

25 X 2020

Metody Statystyczne - wykład 2

kasper.topolnicki@uj.edu.pl

25 X 2020

Metody Statystyczne - wykład 2

kasper.topolnicki@uj.edu.pl

PLAN:

25 ~~X~~ 2020

PLAN:

25 X 2020

- eksperyment
- uzupełnienie ostatniego wykładu
- rozkład Cauchy'ego
- wielowymiarowe zmienne losowe
- zmienne losowe 1D, 2D, ...

UŽUPRETNIENTE

25 X 2020

UZUPREZENIE

25 X 2020

- $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

UŽUPRETIENIE

25.8.2020

• (Ω, F, P)

↑
z bier z danen' elementovych

UŻUPREŻNIENIE

25 X 2020

- (Ω, F, P)
 - zbiór zdarzeń losowych
 - zbiór zdarzeń elementarnych

UZUPREZNIE NIE

25 X 2020

- $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ funkcja prawdopodobieństwa
 $\mathcal{F}$ zbiór zdań losowych
 Ω zbiór zdań elementarnych

- (Ω, F, P) funkcja prawdopodobieństwa
 $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 zbiór zdań losowych
 zbiór zdań elementarnych
- aksjomaty Kolmogorowa

prawdopodobieństwo

- $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ funkcja prawdopodobieństwa
 $\swarrow$ zbiór zdań losowych
 $\swarrow$ zbiór zdań elementarnych
- aksjomaty Kolmogorowa

UŽUPRETNIENTE

25 X 2020

UŽUPREŽNĚNÍ

25. 8. 2020

zmienna locowa X :

UŻUPREŻNIENIE

25 X 2020

zmienna losowa X :

- funkcja

UŻYTIKOWANIE

25 X 2020

zmienna losowa X :

- funkcja
- $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

UŻYTIENIE

25 X 2020

zmienna losowa X :

- funkcja

- $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$



zbiór zdarzeń elementarnych

UZUPREZNIEŃIE

25 X 2020

zmienna losowa X :

- funkcja

- $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$
 $\uparrow$ z Gior „mierny”
 $\uparrow$ z Gior zolamer' elementarnych

UZUPREZNIEŃIE

25 X 2020

zmienna losowa X :

- funkcja

- $X: \Omega \rightarrow \Xi$
 $\uparrow$ $\uparrow$
 z Gior „mierny” z Gior zolamer' elementarnych

- zozwyizaj $\Xi = \mathbb{R}$

UŽUPRETNIENTE

25 X 2020

UŻUPREŻNIENIE

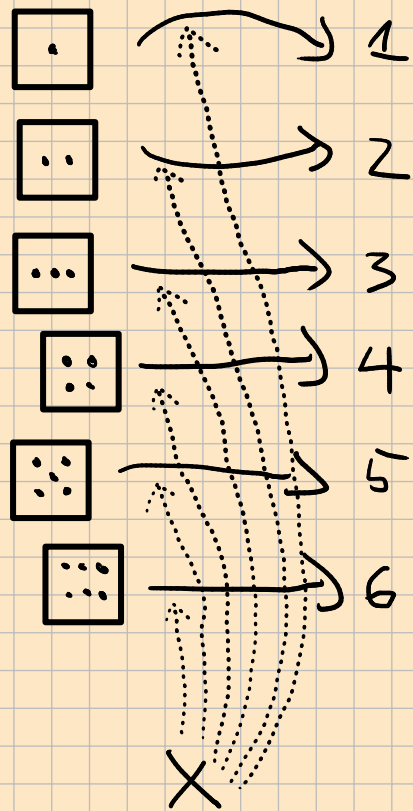
25 X 2020

Kilka pytań:

UŻYTIENIE

25 X 2020

Kilka przykładów:

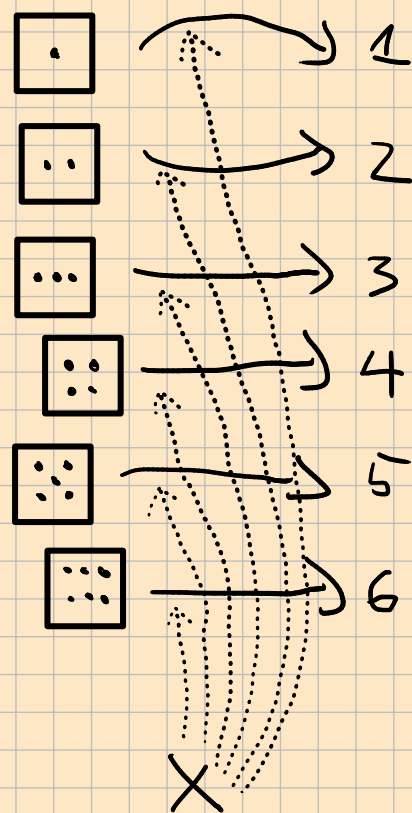


• typowo

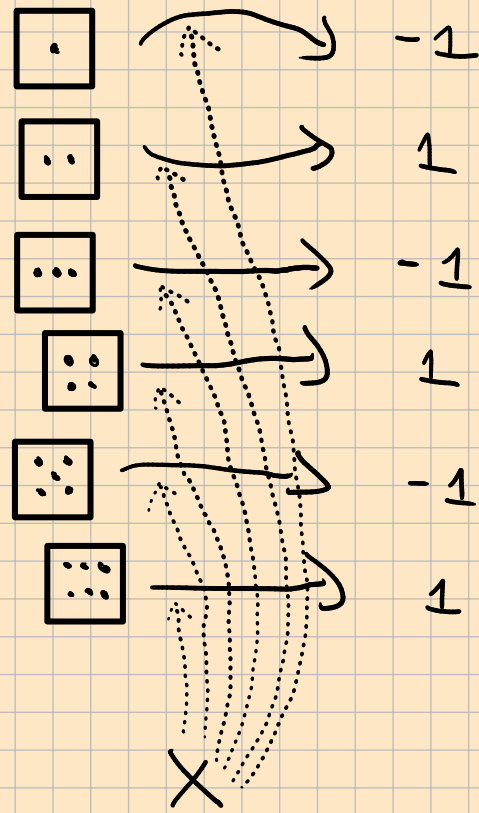
UŻYTIENIE

25 X 2020

kilka przykładów:



• typowo

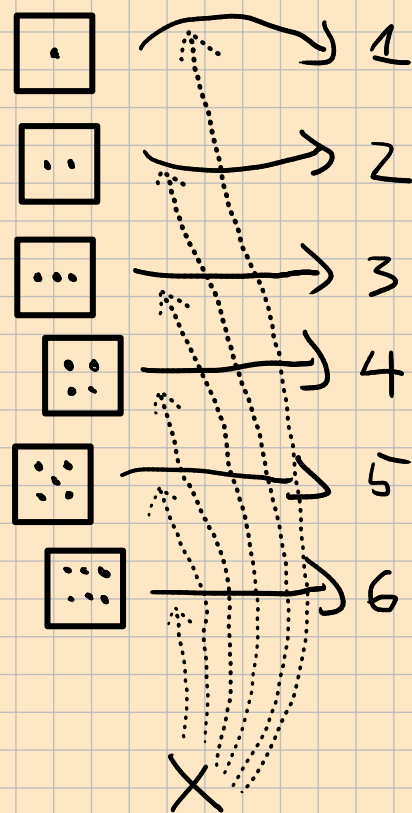


• parzystości

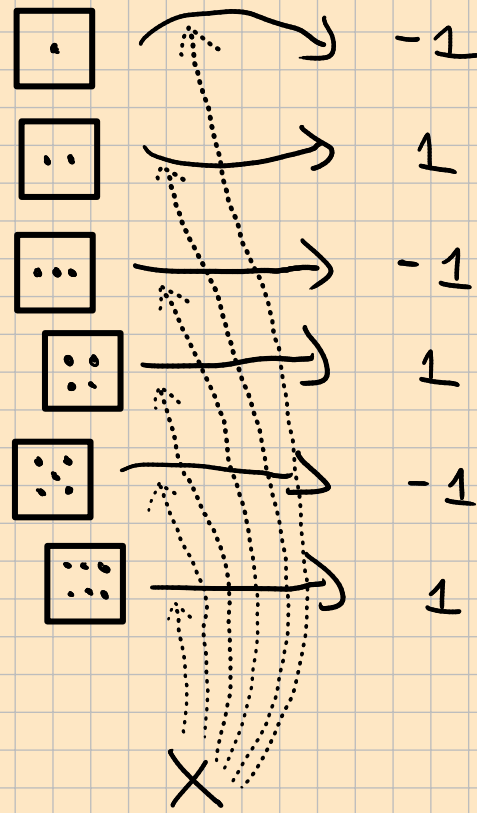
UŽ UPŘEKLIVNĚNÍ

25. 8. 2020

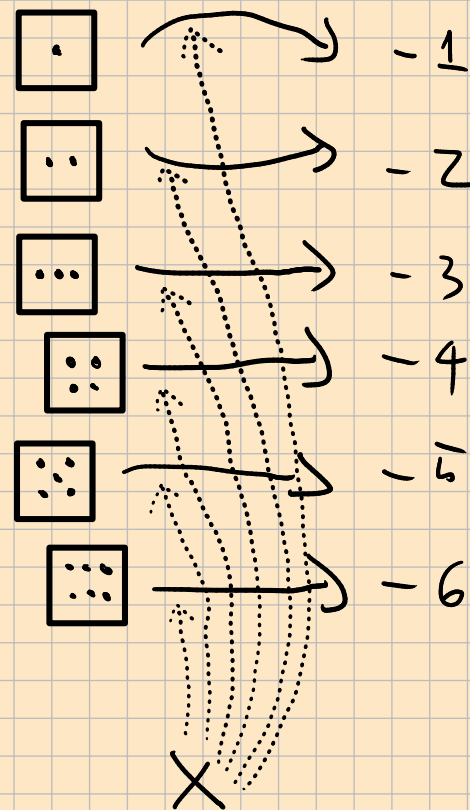
kilka příkladů:



• typowo



• pomysłowo

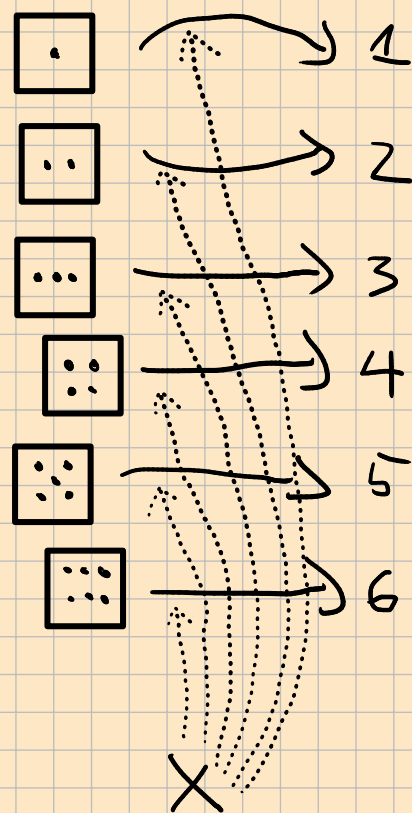


• odwrót masic

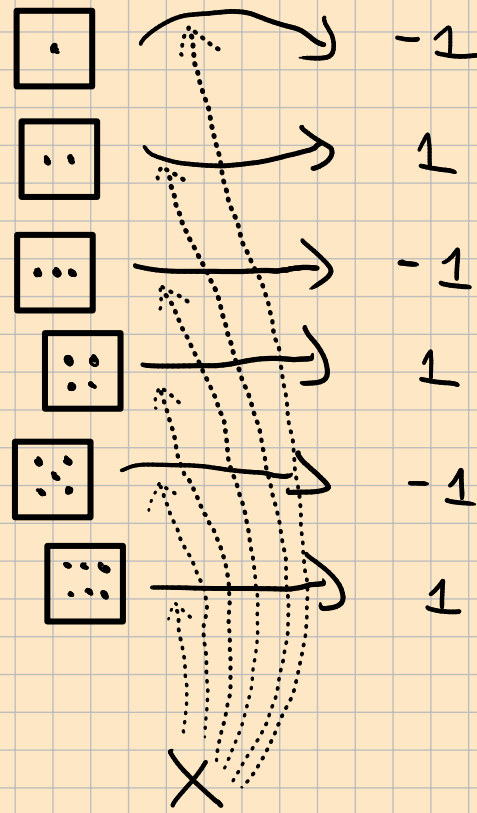
UŽ UPŘEKLIVNIE

25. 8. 2020

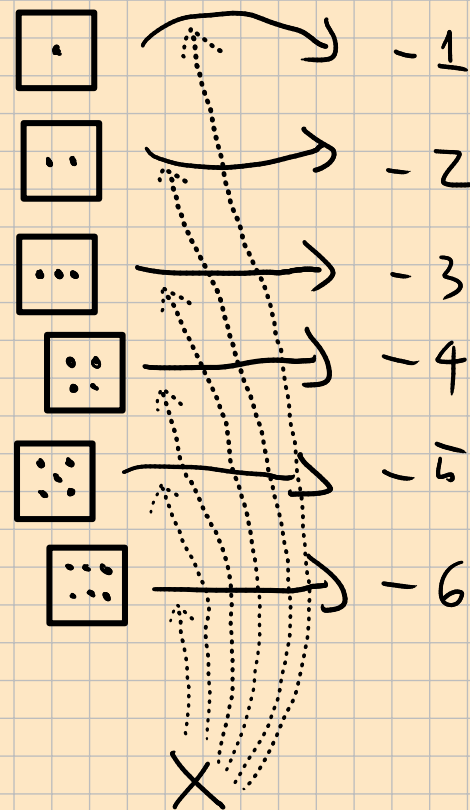
kilka prvků:



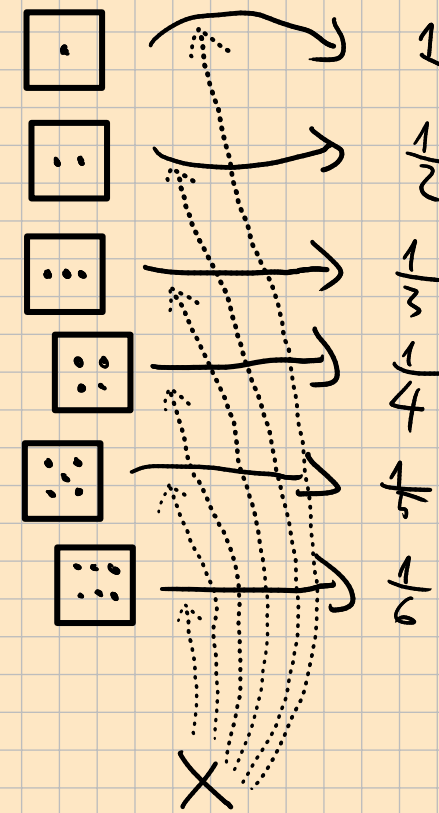
• typowo



• pomysł toić



• odwrót mać



• mamy dużo swobody!

CIĄGŁE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA

25 X 2020

CIAŁO ROZKŁADY PRAWDOPODOBIENSTWA

25 X 2020

- Ω nie musi być skończonym zbiorem np.:

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{|c|} \hline \cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot\cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot\cdot\cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot\cdot\cdot\cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot \\ \hline \end{array} \right\}$$

CIĄGŁE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIENIŃSTWA

25 X 2020

- Ω nie musi być skończonym zbiorem m.p.:

$$\Omega = \left\{ \boxed{\cdot}, \boxed{\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot} \right\}$$

- może być „nieprzeliczalnym zbiorem” m.p.:

CIĄGŁE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIENIŃSTWA

25 X 2020

- Ω nie musi być skończonym zbiorem m.p.:

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{|c|} \hline \cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot\cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot\cdot\cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot\cdot\cdot\cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot \\ \hline \end{array} \right\}$$

- może być „nieprzeliczalnym zbiorem” m.p.:

$$\Omega = \mathbb{R}$$



zbiór liczb rzeczywistych

CIĄGŁE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA

25 X 2020

- Ω nie musi być skończonym zbiorem m.p.:

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{|c|} \hline \cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \dots \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot\cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot\cdot\cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot\cdot\cdot\cdot \\ \hline \end{array} \right\}$$

- może być „nieprzeliczalnym zbiorem” m.p.:

$$\Omega = \mathbb{R}$$

zbiór liczb rzeczywistych

$$\Omega = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$$

zbiór par (wektorów) liczb

CIAŁGŁE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA

25 X 2020

- Ω nie musi być skończonym zbiorem m.p.:

$$\Omega = \left\{ \boxed{\cdot}, \boxed{\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot} \right\}$$

- może być „nieprzeliczalnym zbiorem” m.p.:

$$\Omega = \mathbb{R}$$

zbiór liczb rzeczywistych

$$\Omega = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$$

zbiór par (wektorów) liczb

$$\Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots$$

CIĄGŁE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIENSTWA

25 X 2020

CIAŁGŁE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA

25 X 2020

- funkcja prawdopodobieństwa oparta
na całkowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa

CIĄGŁE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA

25 X 2020

- funkcja prawdopodobieństwa oparta na całkowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa
- 1D

- funkcja prawdopodobieństwa oparta na całkowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa
- 1D

$$P(a < x < b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

- funkcja prawdopodobieństwa oparta na całkowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa

- 1D

$$P(a < X < b) = \int_a^b \underbrace{f_X(x)}_{\substack{\text{zmienne losowe } X \\ \text{wartości } X : x}} dx$$

- funkcja prawdopodobieństwa oparta na całkowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa

- 1D

$$\underbrace{P(a < X < b)}_{\substack{\text{prawdopodobieństwo} \\ \text{wylosowania } X \\ \text{w przedziale } (a, b)}} = \int_a^b \underbrace{f_X(x)}_{\substack{\text{zmienne losowe } X \\ \text{wartości } X : x}} dx$$

- funkcja prawdopodobieństwa oparta na całkowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa

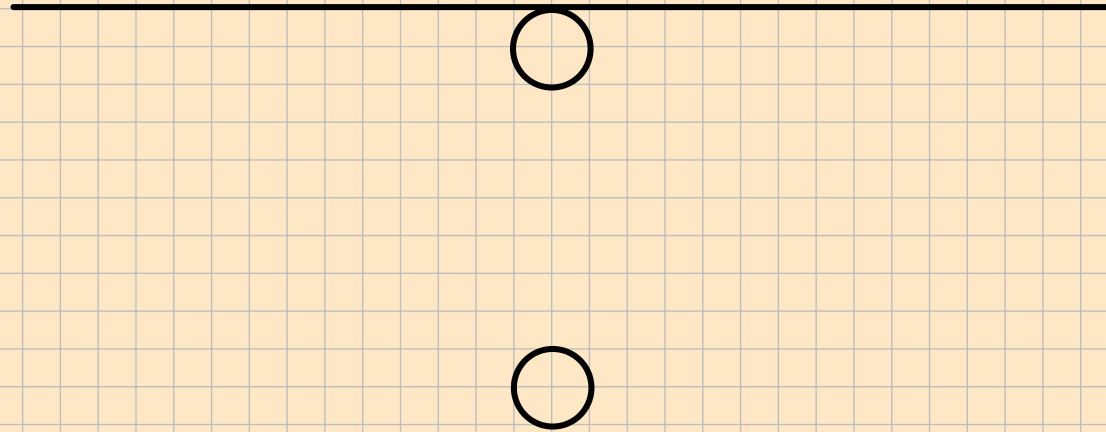
• 1D

$$\underbrace{P(a < X < b)}_{\substack{\text{prawdopodobieństwo} \\ \text{wylosowania } X \\ \text{w przedziale } (a, b)}} = \int_a^b \underbrace{f_X(x)}_{\substack{\text{zmienne losowe } X \\ \text{wartości } X : x}} dx$$

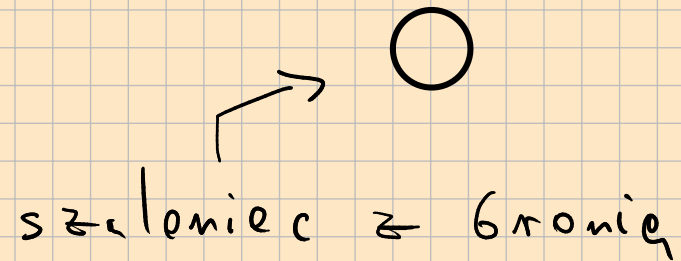
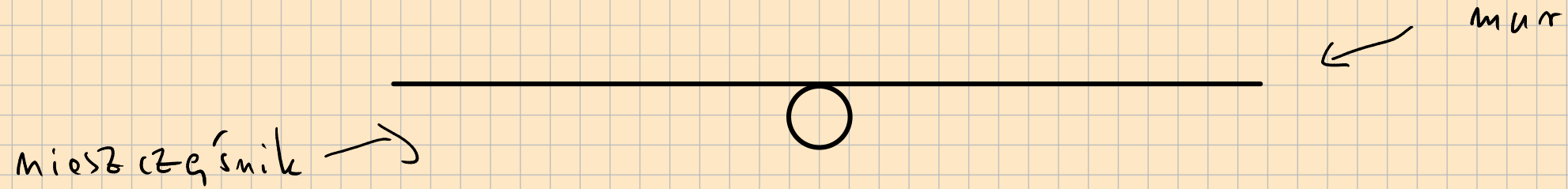
FGP

ZMIANA ZMIĘNIENNA LOSOWA CH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

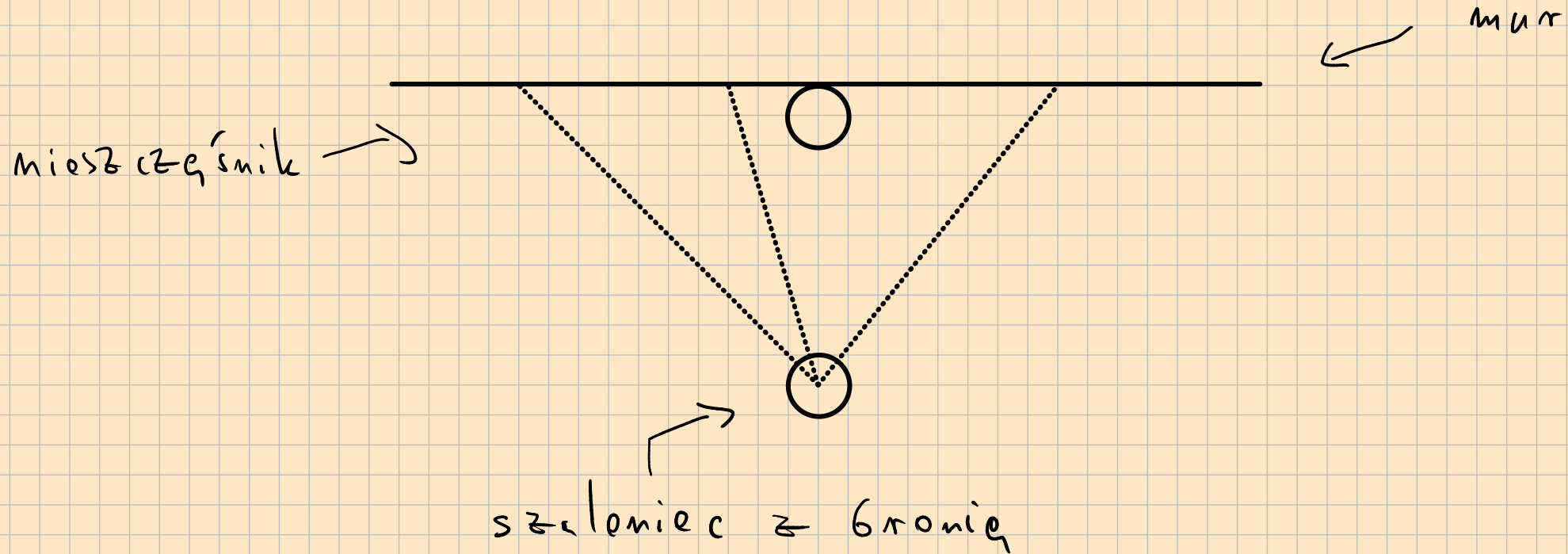
ZMIANA ZMIĘNIENNA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



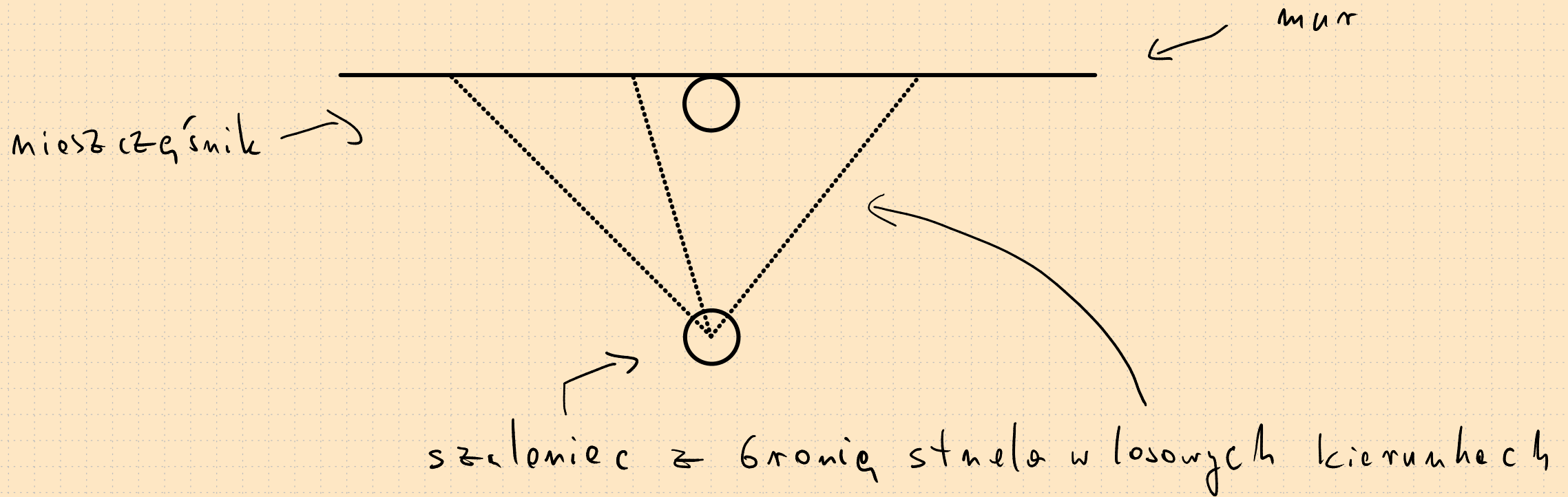
ZMIANA ZMIĘKNIĘCIA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



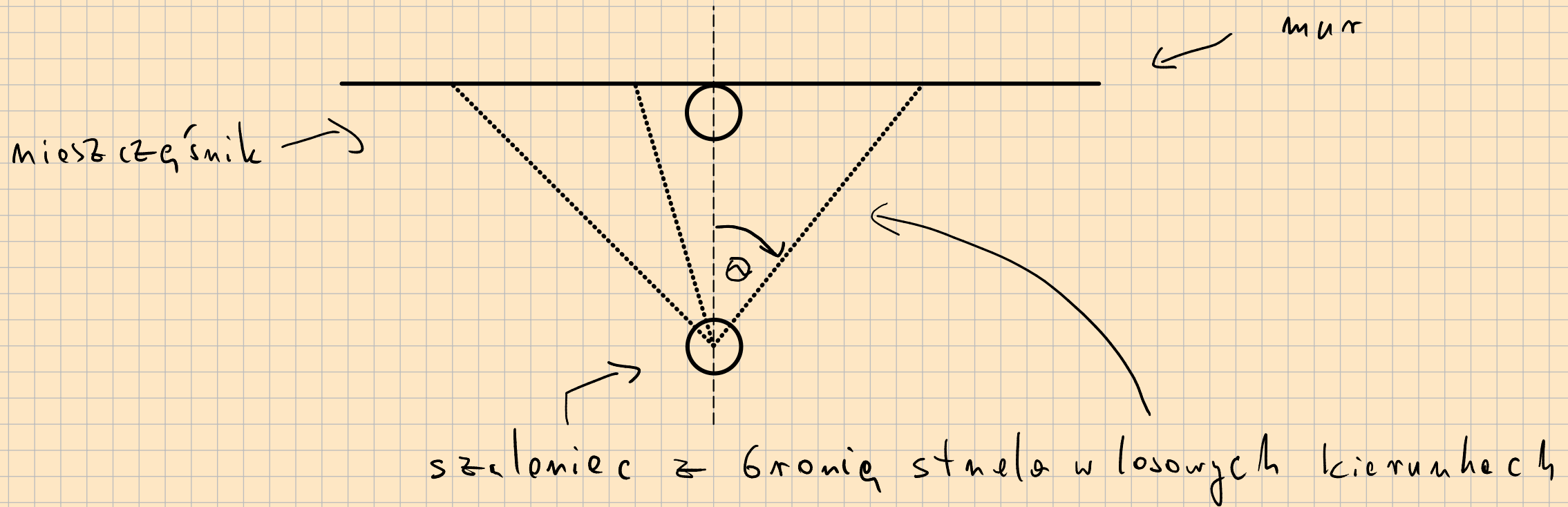
ZMIANA ZMIĘKNIĘCIA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



ZMIANA ZMIĘKNIĘCIA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



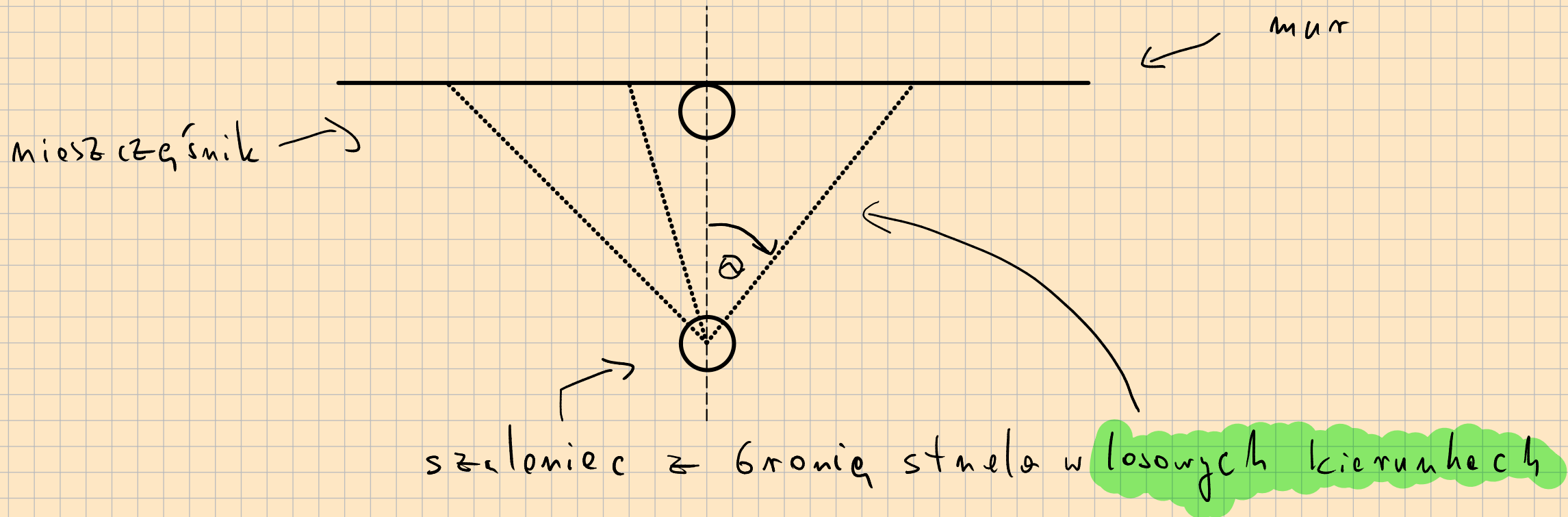
ZMIANA ZMIĘNIENNA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



$$\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad f(\theta) = \frac{1}{\pi}$$

$\uparrow$ FGP

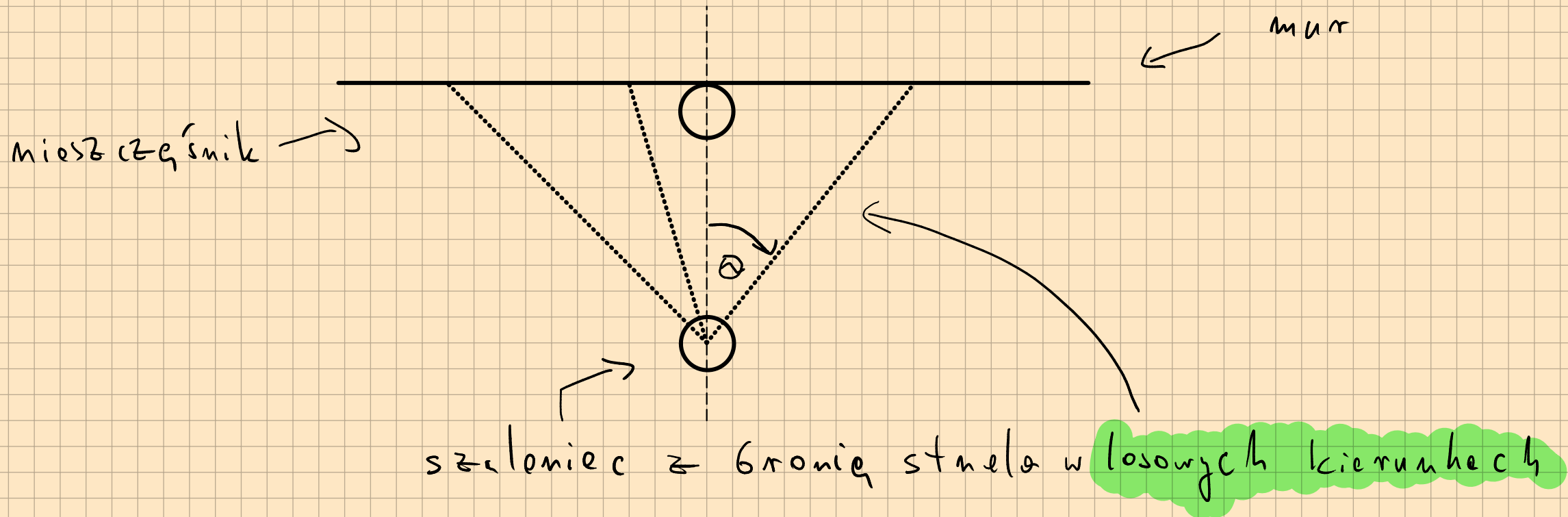
ZMIANA ZMIĘDZYMIARACH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



$$\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad f(\theta) = \frac{1}{\pi}$$

$\uparrow$ FGP

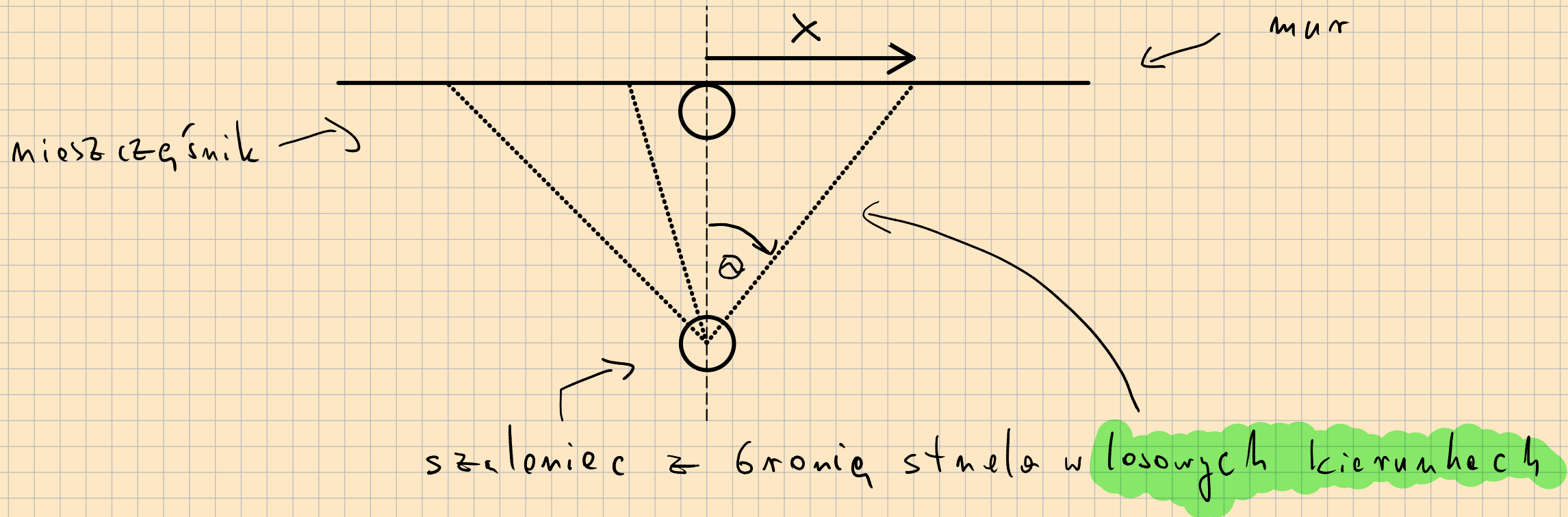
ZMIANA ZMIĘNIENNYCH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



$$\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad f(\theta) = \frac{1}{\pi}$$

rozkład jednorodny $\uparrow$ FGP $\uparrow$

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWEJ 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

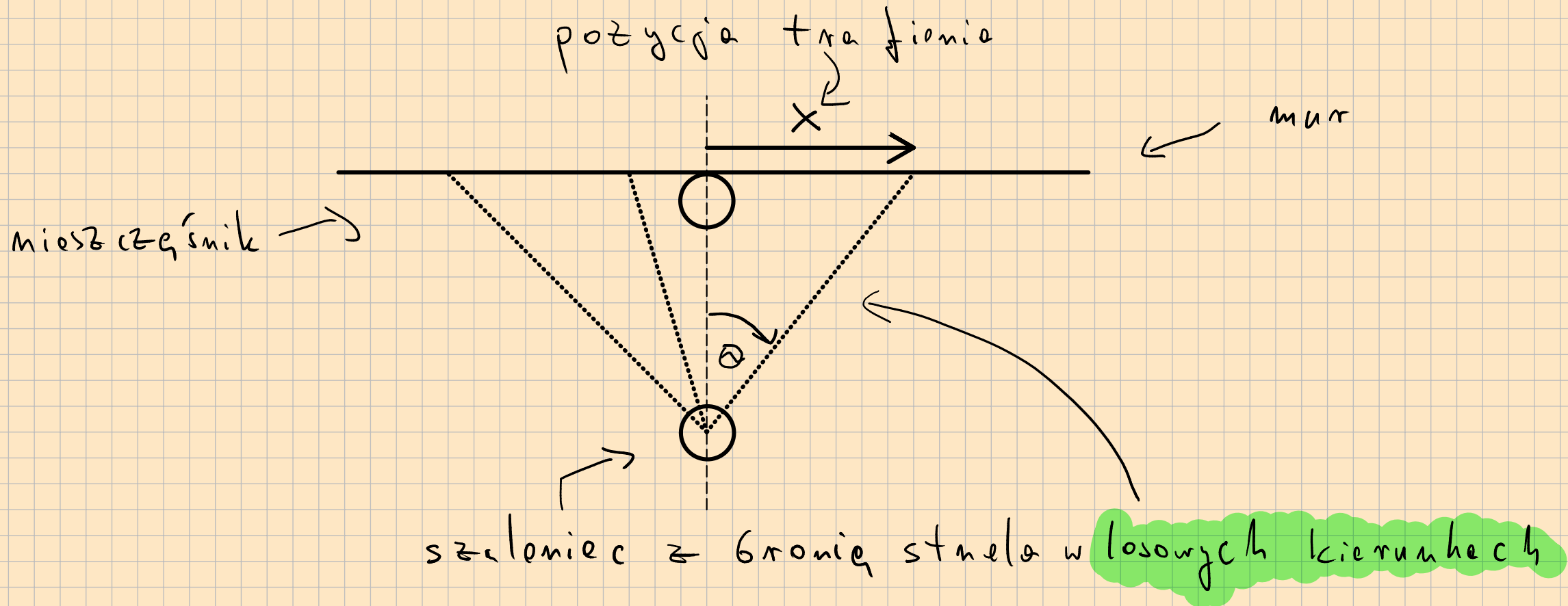


$$\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \quad f(\theta) = \frac{1}{\pi}$$

rozkład jednolity

FGP

ZMIANA ZMIĘKNIĘCIA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



$$\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \quad f(\theta) = \frac{1}{\pi}$$

rozkład jednolity

FGP

ZMIANA ZMIĘNIENNA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWEJ 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

- znamy FGP kata stałego : $f(a)$

ZMIANA ZMIĘKNIĘCIA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

- znamy FGP kąta strzału : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienie w mur : $g(x)$?

ZMIANA ZMIĘKNIĘCIA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

- znamy FGP kąta strzału : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienia w mur : $g(x)$?
- zachowanie prawdopodobieństwa :

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

- znamy FGP kąta sterowania : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienie w mur : $g(x)$?
- zachowanie prawdopodobieństwa :

$$f(\alpha) d\alpha = g(x) dx$$

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

- znamy FGP kąta strzału : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienia w mur : $g(x)$?
- zachowanie prawdopodobieństwa :

$$f(\alpha) d\alpha = g(x) dx$$

↑ „mieszknięcie mały”
odcinek muru

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

- znamy FGP kąta strzału : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienie w mur : $g(x)$?
- zachowanie prawdopodobieństwa :

$$\underbrace{f(\alpha) d\alpha}_{\substack{\text{„mieszkiczenie mały”} \\ \text{zakres kąta} \\ \text{strzału}}} = \underbrace{g(x) dx}_{\substack{\text{„mieszkiczenie mały”} \\ \text{odcinek muru}}}$$

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWEJ 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

- znamy FGP kąta strzału : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienia w mur : $g(x)$?
- zachowanie prawdopodobieństwa :

$$f(\alpha) d\alpha = g(x) dx$$

„mieszknięcie męty”
zakres kąta
strzału

„mieszknięcie męty”
odcinek muru

prawdopodobieństwo

oddania strzału w

„mieszknięcie męty” zakres kąta

ZMIANA ZMIĘKNIĘCIA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

- znamy FGP kąta strzału : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienia w mur : $g(x)$?
- zachowanie prawdopodobieństwa :

$$f(\alpha) d\alpha = g(x) dx$$

„nieskończenie mały”
zakres kąta
strzału

„nieskończenie mały”
odcinek muru

prawdopodobieństwo

oddania strzału w

„nieskończenie mały” zakres kąta

prawdopodobieństwo, że strzał
trafił w „nieskończenie mały”
fragment muru

ZMIANA ZMIĘNIENNA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWEJ (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$f(\theta) d\theta = g(x) \frac{dx}{d\theta} d\theta$$

ZMIANA ZMIENNYCH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$f(\theta) d\theta = g(x) \underbrace{\frac{dx}{d\theta}}_{dx} d\theta$$

ZMIANA ZMIĘNIENNYCH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$f(\theta) d\theta = g(x) \underbrace{\frac{dx}{d\theta}}_{dx} d\theta$$

pochodna $x(\theta)$

ZMIANA ZMIĘNIENNYCH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$f(\theta) d\theta = g(x) \underbrace{\left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta}_{dx}$$

pochodna $x(\theta)$

interesuje nas
szerokość dx
a nie znak

ZMIANA ZMIĘNIENNYCH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$f(\theta) d\theta = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$$

→ pochodna $x(\theta)$

→ dx

interesuje nas
szerokość dx
a nie znak

- możemy porównać

ZMIANA ZMIĘNIENNYCH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$f(\theta) d\theta = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$$

→ pochodna $x(\theta)$ → $\left| \frac{dx}{d\theta} \right|$ → dx

interesuje nas
szerokość dx
a nie znak

- możemy porównać
- równanie powinno być spełnione dla wszystkich wartości θ, x

ZMIANA ZMIĘNIENNYCH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$f(\theta) d\theta = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$$

→ pochodna $x(\theta)$ → $\left| \frac{dx}{d\theta} \right|$ → dx

interesuje nas
szerokość dx
a nie znak

- możemy porównać
- równanie powinno być spełnione dla wszystkich wartości θ, x

$$f(\theta) = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right|$$

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWEJ 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$f(\theta) d\theta = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$$

interesuje nas szerokość dx a nie znak

→ pochodna $x(\theta)$ → dx

- możemy porównać
- równanie powinno być spełnione dla wszystkich wartości θ, x

$$f(\theta(x)) = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right|$$

można zapisać jako funkcję x

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWEJ 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$f(\theta) d\theta = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$$

interesuje nas szerokość dx a nie znak

→ pochodna $x(\theta)$

dx

- możemy porównać
- równanie powinno być spełnione dla wszystkich wartości θ, x

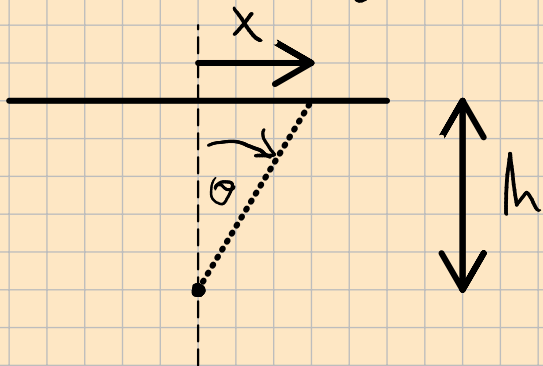
$$f(\theta(x)) = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right|$$

można zapisać jako funkcję x

- możemy policzyć $g(x)$!

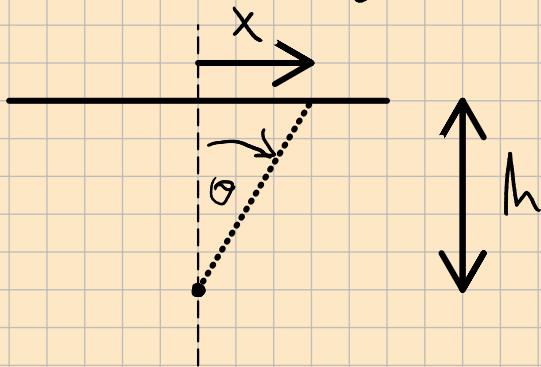
ZMIANA ZMIĘNIENNA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

ЗМІНА ЗМІЇВУХА ЛОСОВУХ 1D (Розкладанні Cauchy) 25 X 2020

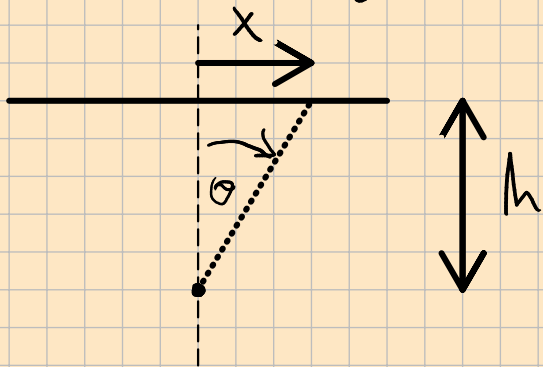


ZMIANA ZMIĘNIENNA LOSOWA CH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$



ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

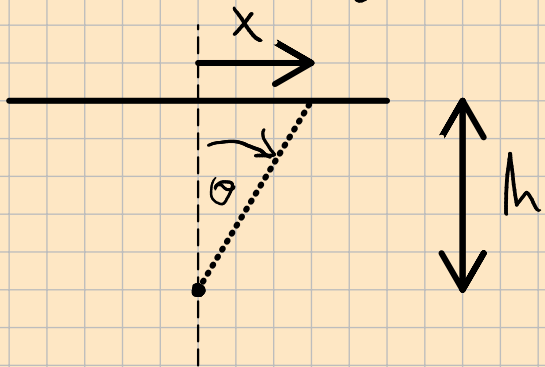


$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWOJ CH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



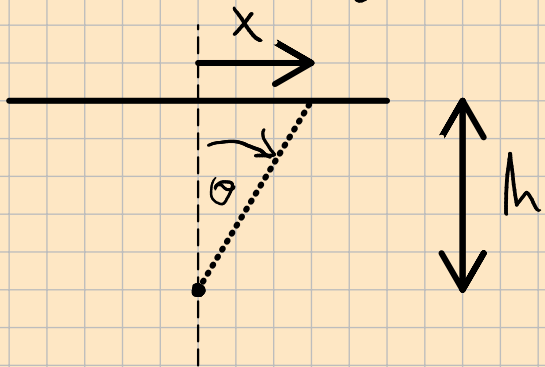
$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} \right)^2$$

ZMIANA ZMIĘNIENNYCH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



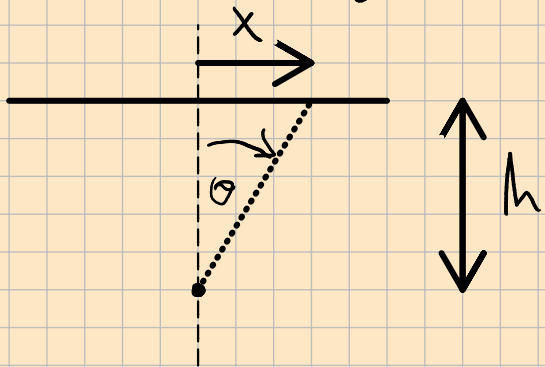
$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} \right)^2 > 0 \quad \text{możemy opuścić } | |$$

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWOJ (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

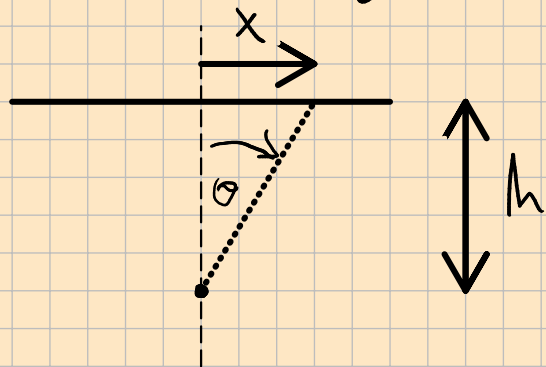
$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} \right)^2 > 0 \quad \text{możemy opuścić } | |$$

$$f(\theta) d\theta = g(x) h \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

ZMIANA ZMIĘNIENNYCH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

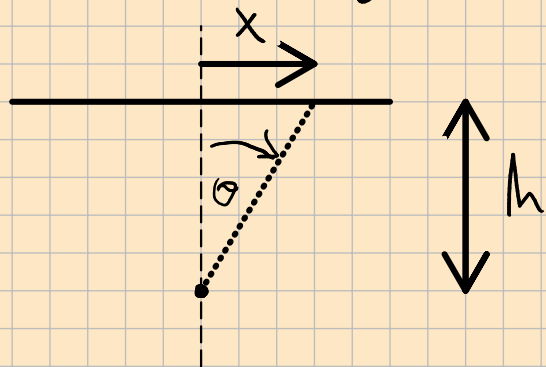
$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} \right)^2 > 0 \quad \text{możemy opuścić } | |$$

$$\frac{1}{\pi} = f(\theta) d\theta = g(x) h \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWOJCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

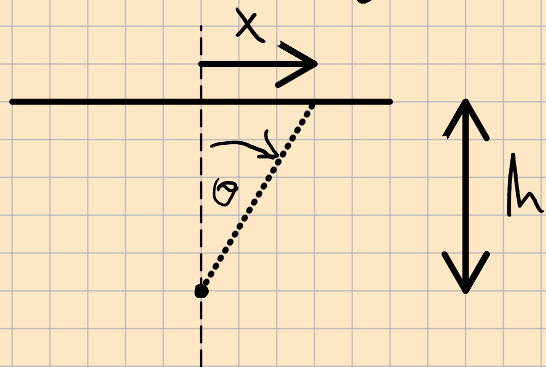
$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} \right)^2 > 0 \quad \text{możemy opuścić } | |$$

$$\frac{1}{\pi} = \int(\theta) d\theta = g(x) h \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

$$g(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\cos^2(\theta)}{h}$$

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020



$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} \right)^2 > 0 \quad \text{możemy opuścić } | |$$

$$\frac{1}{\pi} = f(\theta) d\theta = g(x) h \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

$$g(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\cos^2(\theta)}{h} = \frac{1}{\pi} \frac{\cos^2\left(\arctan\left(\frac{x}{h}\right)\right)}{h} = \dots$$

ZMIANA ZMIĘNIENNA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

ZMIANA ZMIĘNIENNA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

ZMIANA ZMIĘNIENNYCH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{1 + \tan^2(\theta)}$$

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{1 + \tan^2(\theta)}$$

$$\dots = \frac{h}{h^2 \pi + \pi x^2} = g(x)$$

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{1 + \tan^2(\theta)}$$

$$\dots = \frac{h}{h^2 \pi + \pi x^2} = g(x)$$

rozkład Cauchiego!

ZMIANA ZMIĘNIENNYCH LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{1 + \tan^2(\theta)}$$

$$\dots = \frac{h}{h^2 \pi + \pi x^2} = g(x)$$

rozkład Cauchiego!

proszę sprawdzić:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx \stackrel{?}{=} 1$$

ZMIANA ZMIĘNIENNA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWEJ 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

- ile wynosi $\bar{z}(x)$?

ZMIANA ZMIĘKNIĘCIA LOSOWYCH 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

Pojawi
się na
czwartkach

• ile wynosi $\bar{z}(x)$?

ZMIANA ZMIĘNIENNEJ LOSOWEJ 1D (ROZKŁAD CAUCHIEGO) 25 X 2020

Pojawi
się na
ćwiczeniach

- ile wynosi $\bar{z}(x)$?
- ile wynosi $v(x)$?

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

$$\bullet (x, y) \quad x, y \in \mathbb{R} \quad \left((x, y, z), (x, y, z, u), \dots \right)$$

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- $(x, y) \quad x, y \in \mathbb{R} \quad \left((x, y, z), (x, y, z, u), \dots \right)$

↑
nowe zmienne losowe

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- $(x, y) \quad x, y \in \mathbb{R} \quad \left((x, y, z), (x, y, z, u), \dots \right)$



nowe zmienne losowe

- FGP

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- $(x, y) \quad x, y \in \mathbb{R} \quad \left((x, y, z), (x, y, z, u), \dots \right)$



nowe zmienne losowe

- FGP

$$P(r \in A)$$

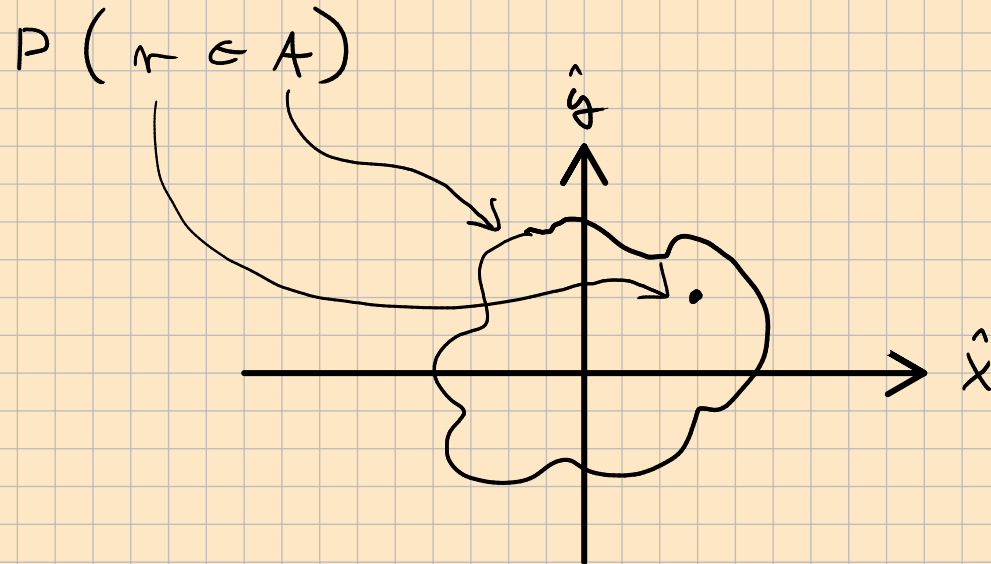
WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- (x, y) $x, y \in \mathbb{R}$ $((x, y, z), (x, y, z, u), \dots)$

↑
nowe zmienne losowe

- FGP



WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

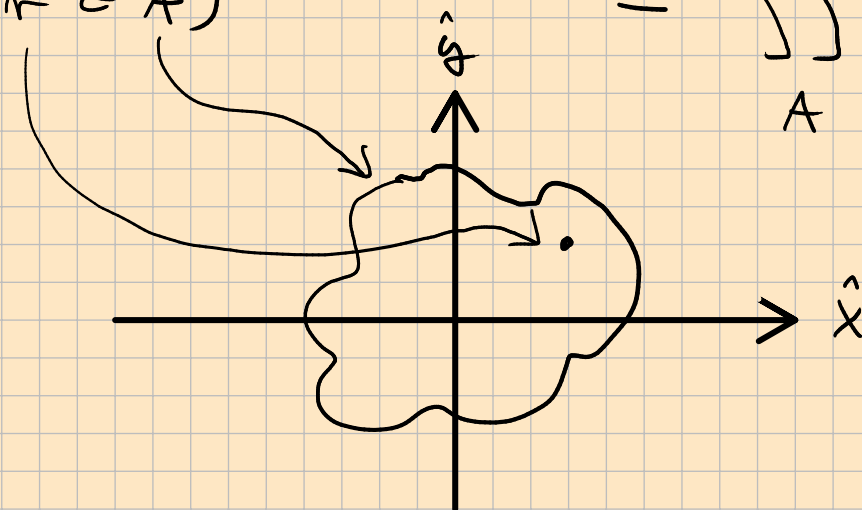
25 X 2020

- (x, y) $x, y \in \mathbb{R}$ $\left((x, y, z), (x, y, z(4)), \dots \right)$

↑
nowe zmienne losowe

- FGP

$$P(\pi \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy$$



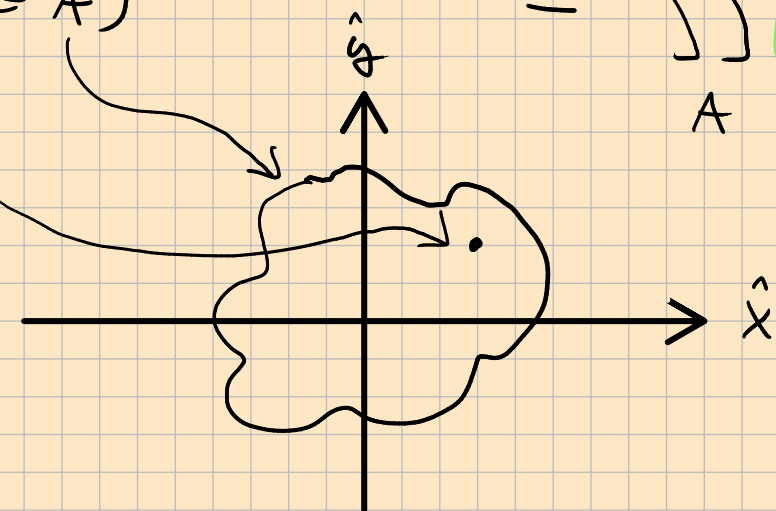
WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- (x, y) $x, y \in \mathbb{R}$ $((x, y, z), (x, y, z(4)), \dots)$

↑
nowe zmienne losowe

- FGP

$$P(\pi \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy$$


WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- prawdopodobieństwo warunkowe

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- prawdopodobieństwo warunkowe

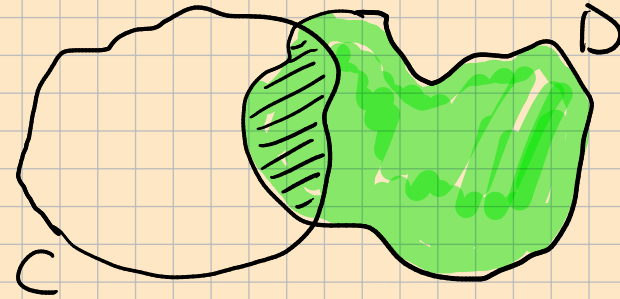
$$P(C|D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

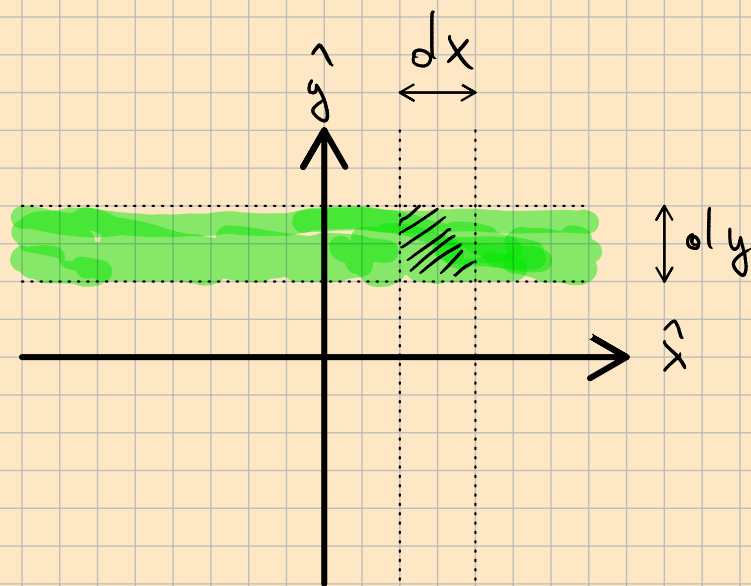
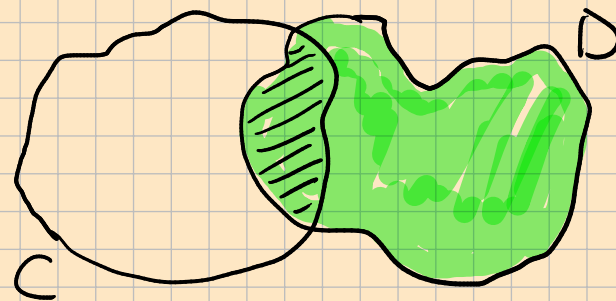


WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$



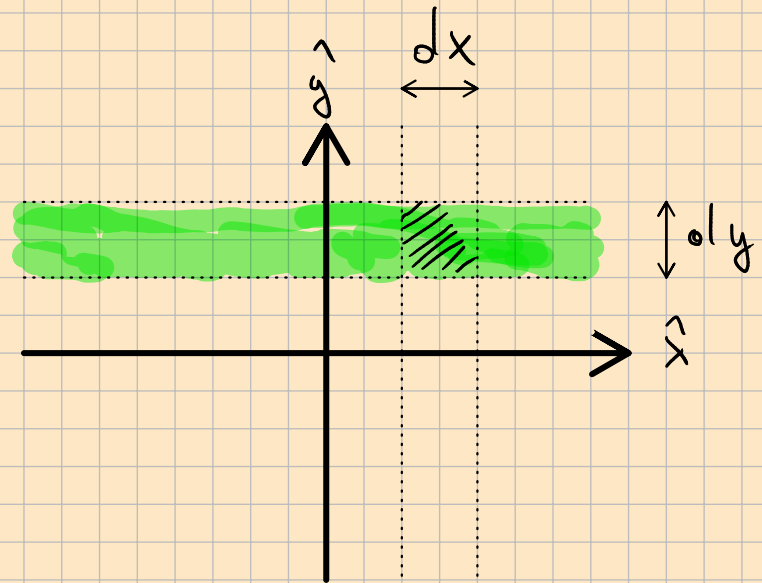
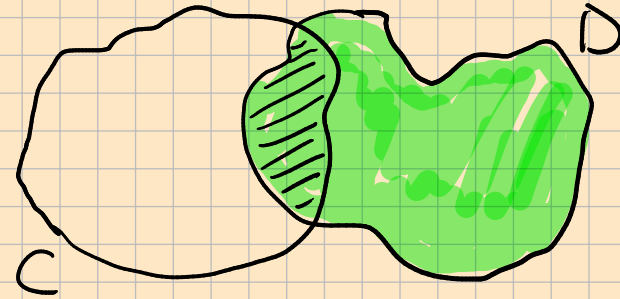
WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

$$\int f(x|y) dx$$



WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

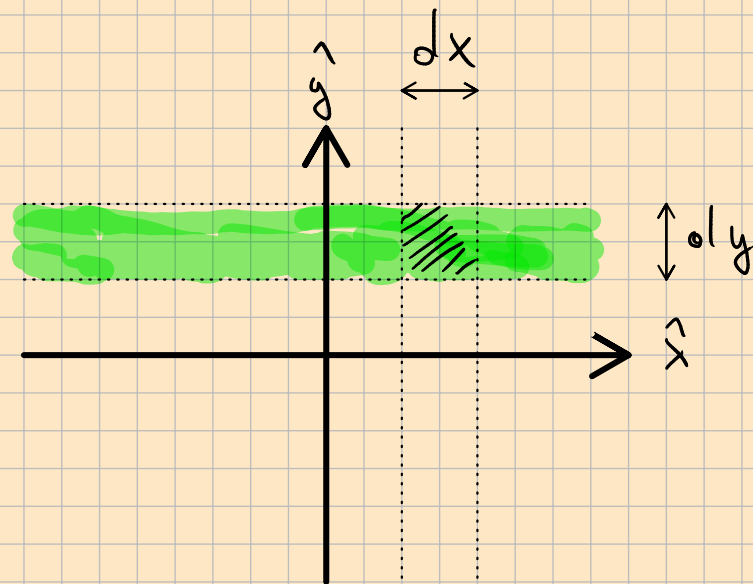
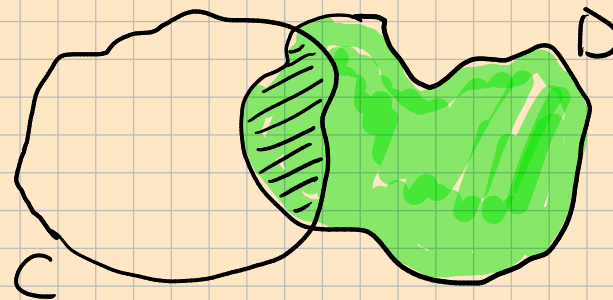
25 X 2020

- prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

$$\int (x|y) dx$$

trafienie w ///
poł warunkiem



WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

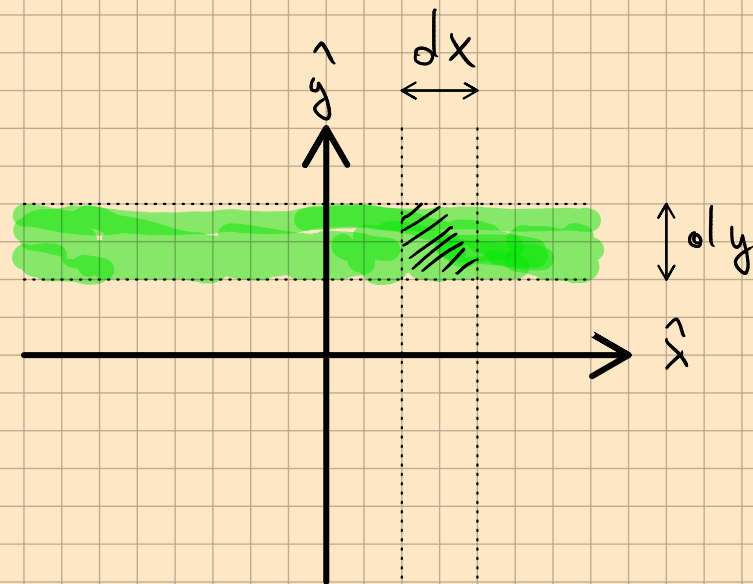
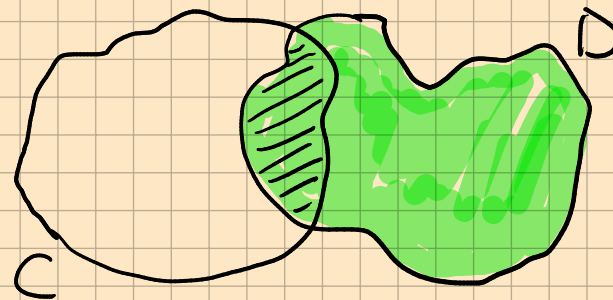
- prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

gęstość praw. warunk.

$$\int f(x|y) dx$$

trafienie w ///
pod warunkiem



WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

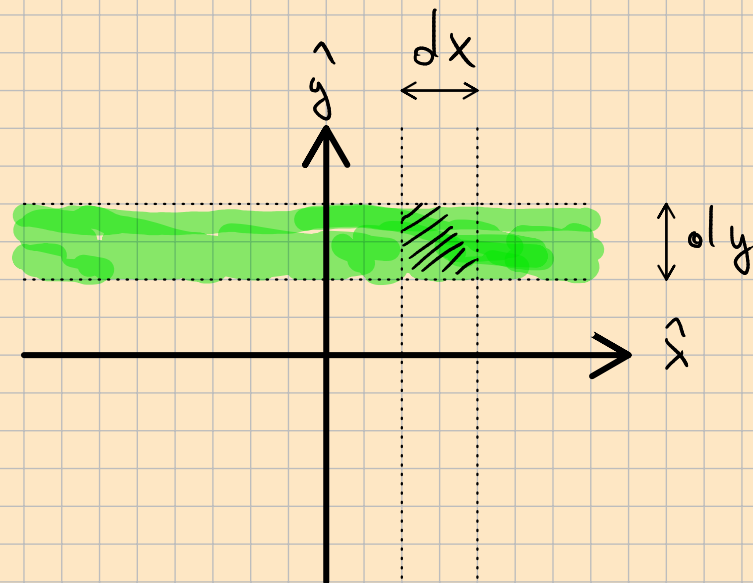
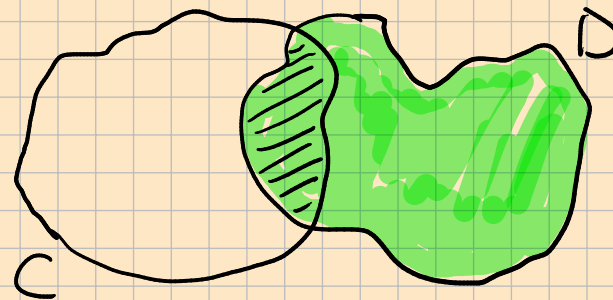
- prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

gęstość praw. warunk.

$$\int f(x|y) dx = \frac{\int f(x,y) dx dy}{\int f(y) dy}$$

trafienie w ///
pod warunkiem



WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- prawdopodobieństwo warunkowe

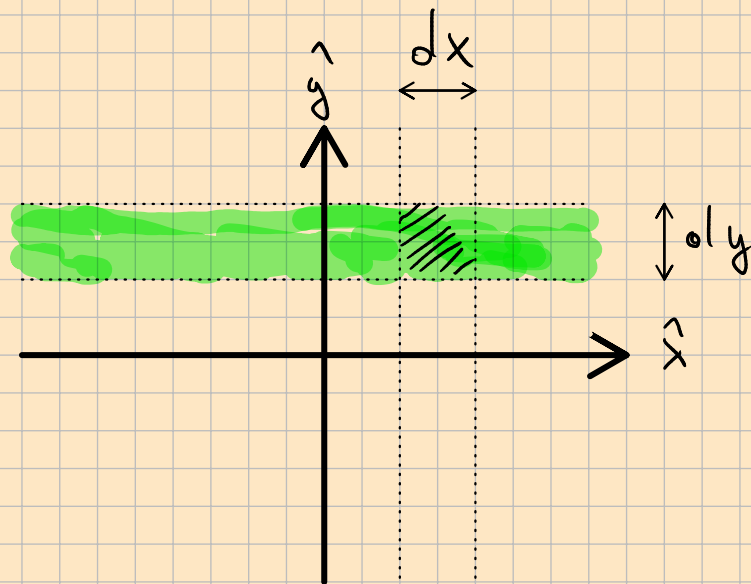
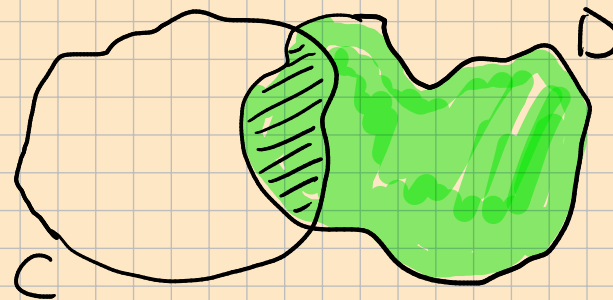
$$P(C|D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

gęstość praw. warunk.

$$\int f(x|y) dx = \frac{\int f(x,y) dx dy}{\int f(y) dy}$$

trafienie w ///
pod warunkiem

gęstość przew. prob.
brzegowego



WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

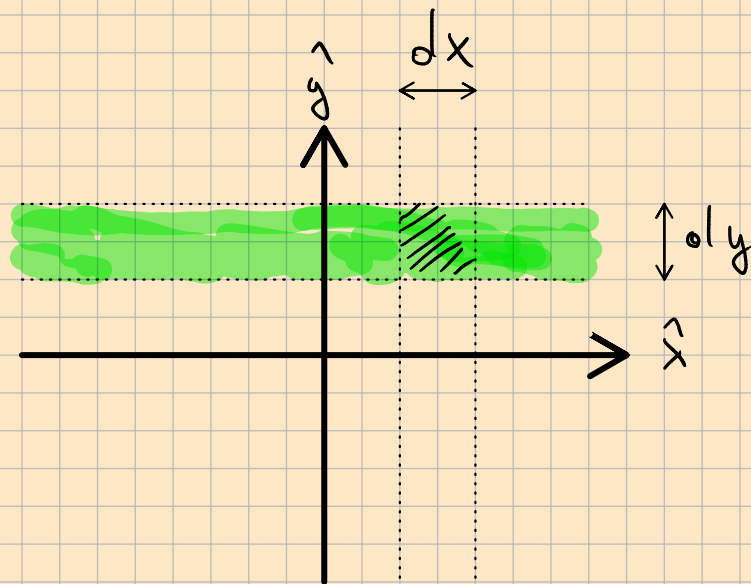
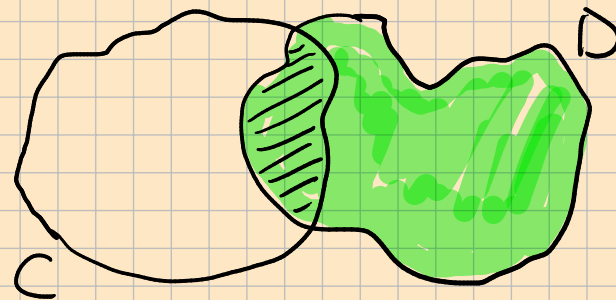
gęstość praw. warunk.

$$\int f(x|y) dx = \frac{\int f(x,y) dx dy}{\int f(y) dy}$$

trafienie w ///
pod warunkiem

$$\int f(y) dy$$

gęstość prawdopodob.
marginalnego



WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

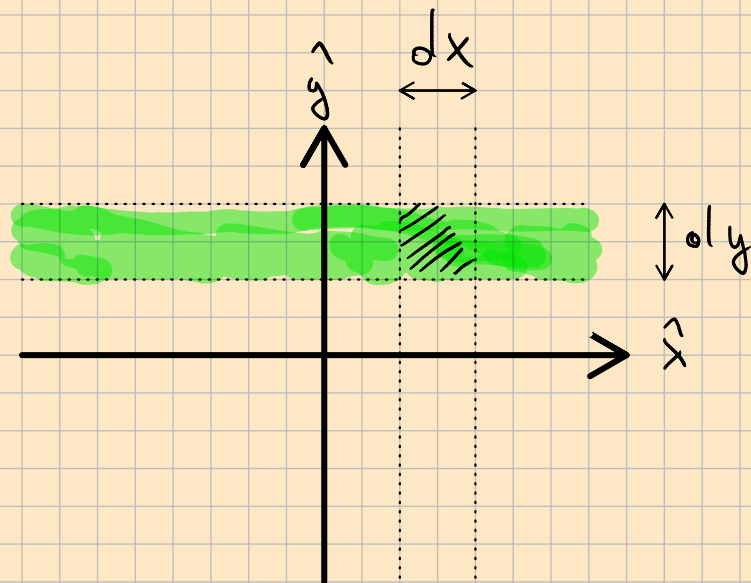
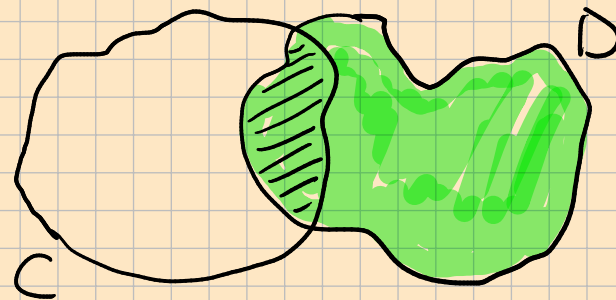
gęstość praw. warunk.

$$\int f(x|y) dx = \frac{\int f(x,y) dx dy}{\int f(y) dy}$$

trafienie w ///
pod warunkiem

gęstość prawopob. $f(y)$
brzegowego

$$f(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx$$



WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- covariance

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- covariance

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

↑ ↑
zmiennne losowe

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- covariance

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

↑ ↑
zmiennne losowe

$$= \iint (x - E(X))(y - E(Y)) f(x, y) dx dy$$

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- covariance

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

↑ ↑
zmienné losowe

$$= \iint (x - E(X))(y - E(Y)) f(x, y) dx dy$$

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- covariancja

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

↑ ↑
zmiennie losowe

$$= \iint (x - E(X))(y - E(Y)) f(x, y) dx dy$$

↑ ↑ ↑ ↑
wartości zmiennych losowych

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- covariancja

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

↑ ↑
zmiennne losowe

$$= \iint (x - E(X))(y - E(Y)) \underbrace{f(x, y)}_{\substack{\text{F G P} \\ \uparrow \uparrow \\ \text{wartości zmiennych losowych}}} dx dy$$

↑ ↑
wartości zmiennych losowych

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- covariance

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

↑ ↑
zmienné losowe

$$= \iint (x - E(X))(y - E(Y)) \underbrace{f(x, y)}_{\substack{\uparrow \uparrow \\ \text{wartości zmiennych losowych}}} dx dy$$

$$\text{cov}(X, X) = \text{var}(X)$$

$$\text{cov}(Y, Y) = \text{var}(Y)$$

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- covariance

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

↑ ↑
zmiennne losowe

$$= \iint (x - E(X))(y - E(Y)) \underbrace{f(x, y)}_{\substack{\uparrow \uparrow \\ \text{wartości zmiennych losowych}}} dx dy$$

$$\text{cov}(X, X) = \text{var}(X)$$

$$\text{cov}(Y, Y) = \text{var}(Y)$$

$$\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$$

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- maciem kowariancji

$$K_{X,Y} = \begin{pmatrix} \text{var}(X) & \text{cov}(X,Y) \\ \text{cov}(Y,X) & \text{var}(Y) \end{pmatrix}$$

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- maciem kowariancji

$$K_{X,Y} = \begin{pmatrix} \text{var}(X) & \text{cov}(X,Y) \\ \text{cov}(Y,X) & \text{var}(Y) \end{pmatrix}$$

- współczynnik korelacji

WIELOWYMIAROWE ZMIENNE LOSOWE

25 X 2020

- maciem kowariancji

$$K_{X,Y} = \begin{pmatrix} \text{var}(X) & \text{cov}(X,Y) \\ \text{cov}(Y,X) & \text{var}(Y) \end{pmatrix}$$

- współczynnik korelacji

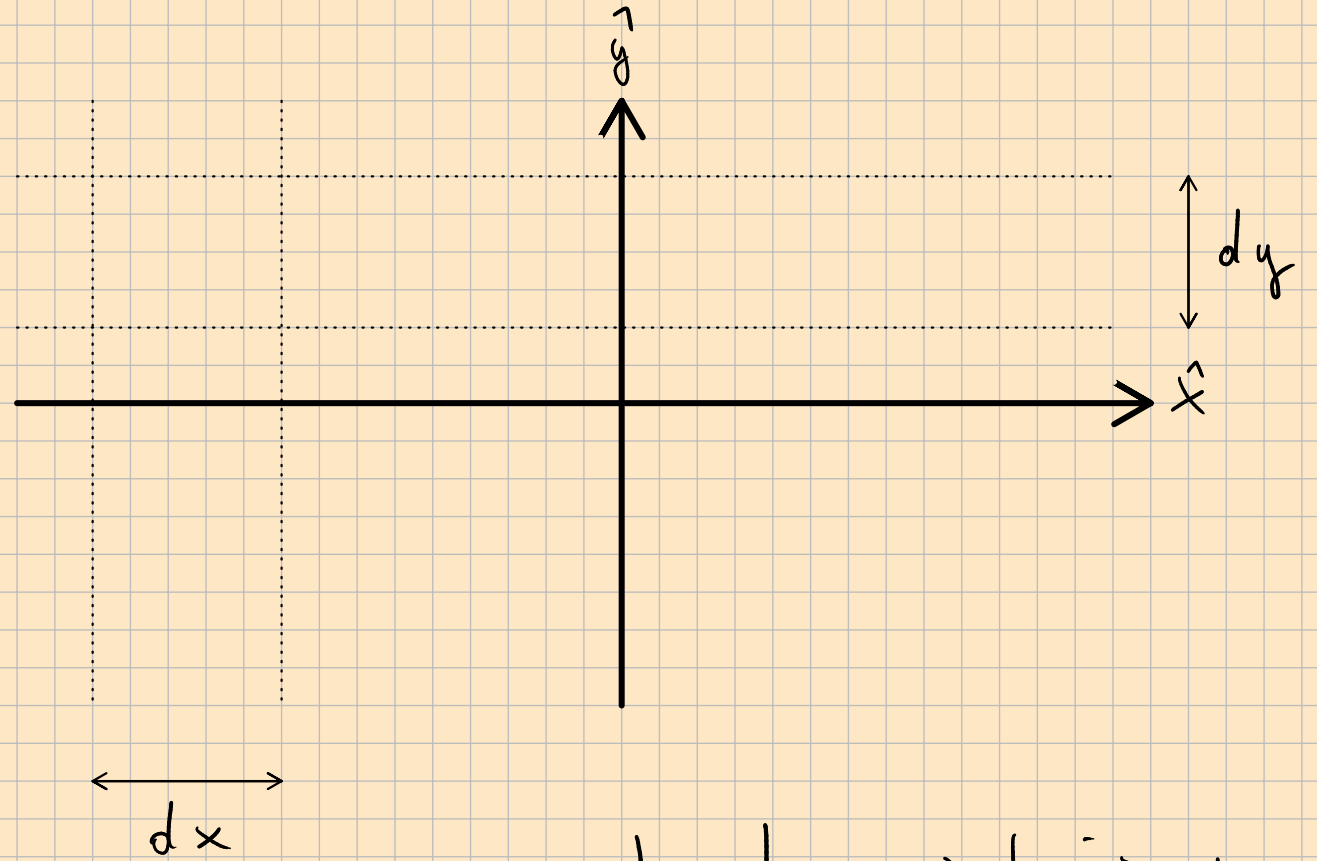
$$\rho_{X,Y} = \text{corr}(X,Y) = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{var}(X) \text{var}(Y)}}$$

ZMIANA ZMIENNYCH (4 ZD)

25 X 2020

ZMIANA ZMIENNYCH (121)

25 X 2020

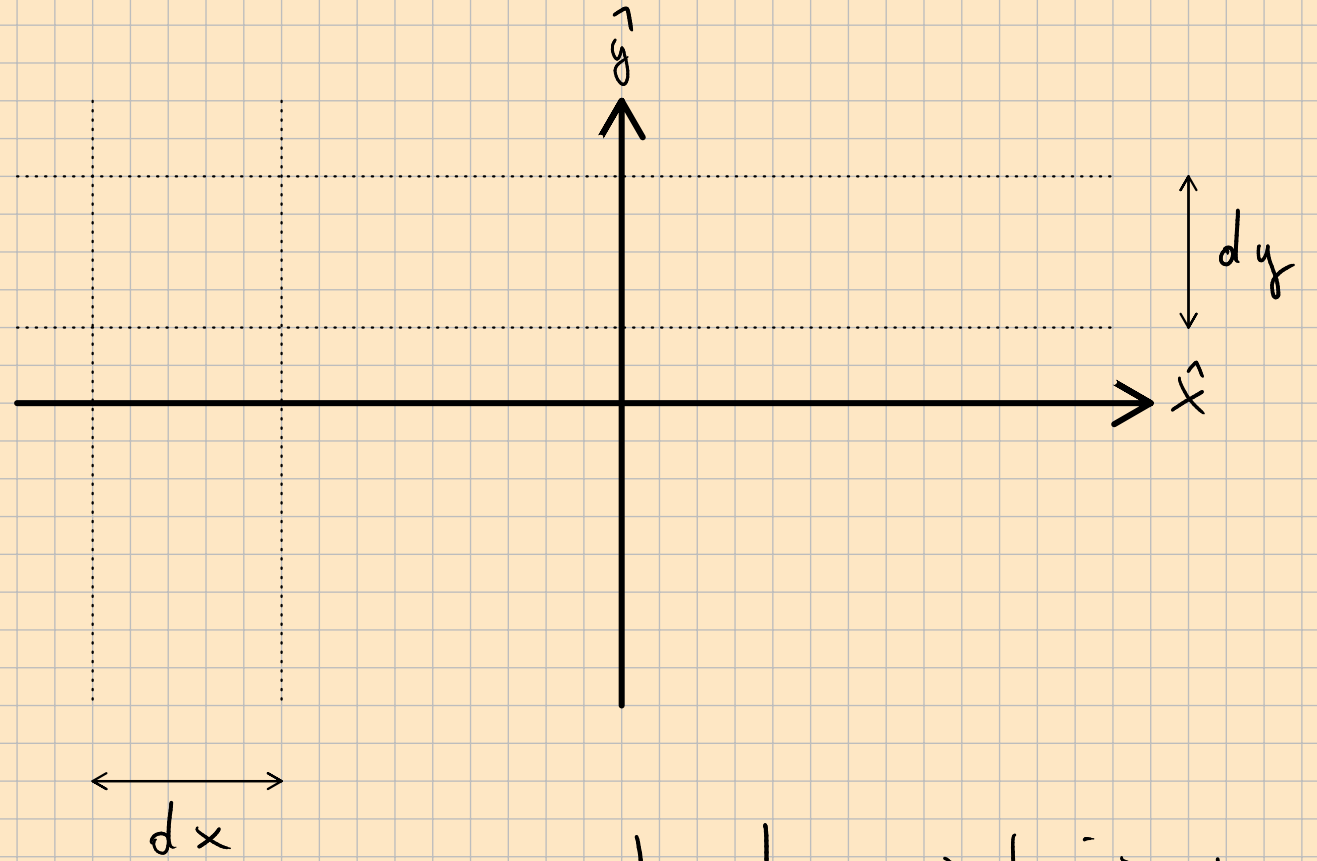


dx, dy - „nieskończonie
małe”

ZMIANA ZMIENNYCH (1 2 D)

25 X 2020

$$\int f(x, y) dx dy$$



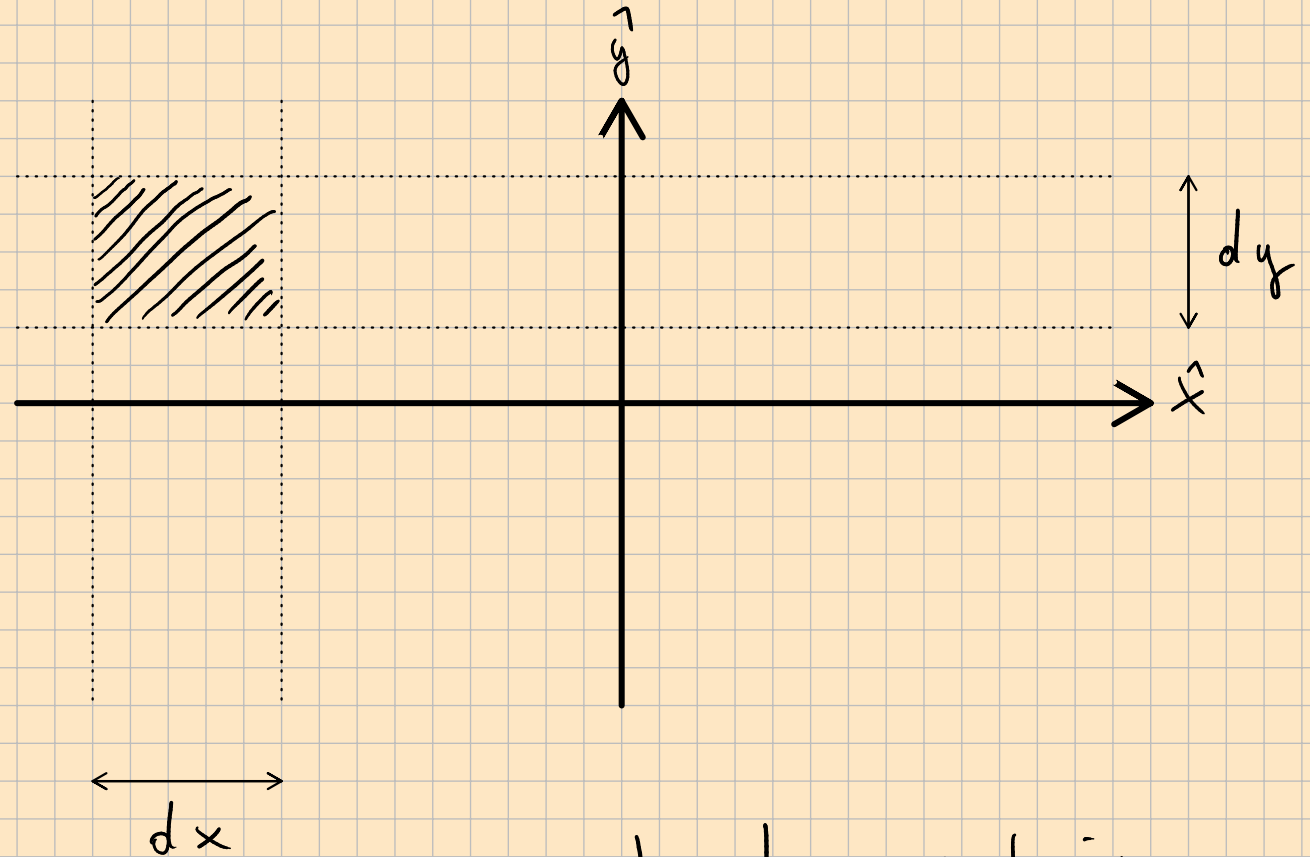
dx, dy - „mieszkaniec
matki”

ZMIANA ZMIENNYCH (4 2D)

25 X 2020

$$\int f(x,y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
z punktu widzenia



dx, dy - „mieszkanie”
matki

ZMIANA ZMIENNYCH (4 21)

25 X 2020

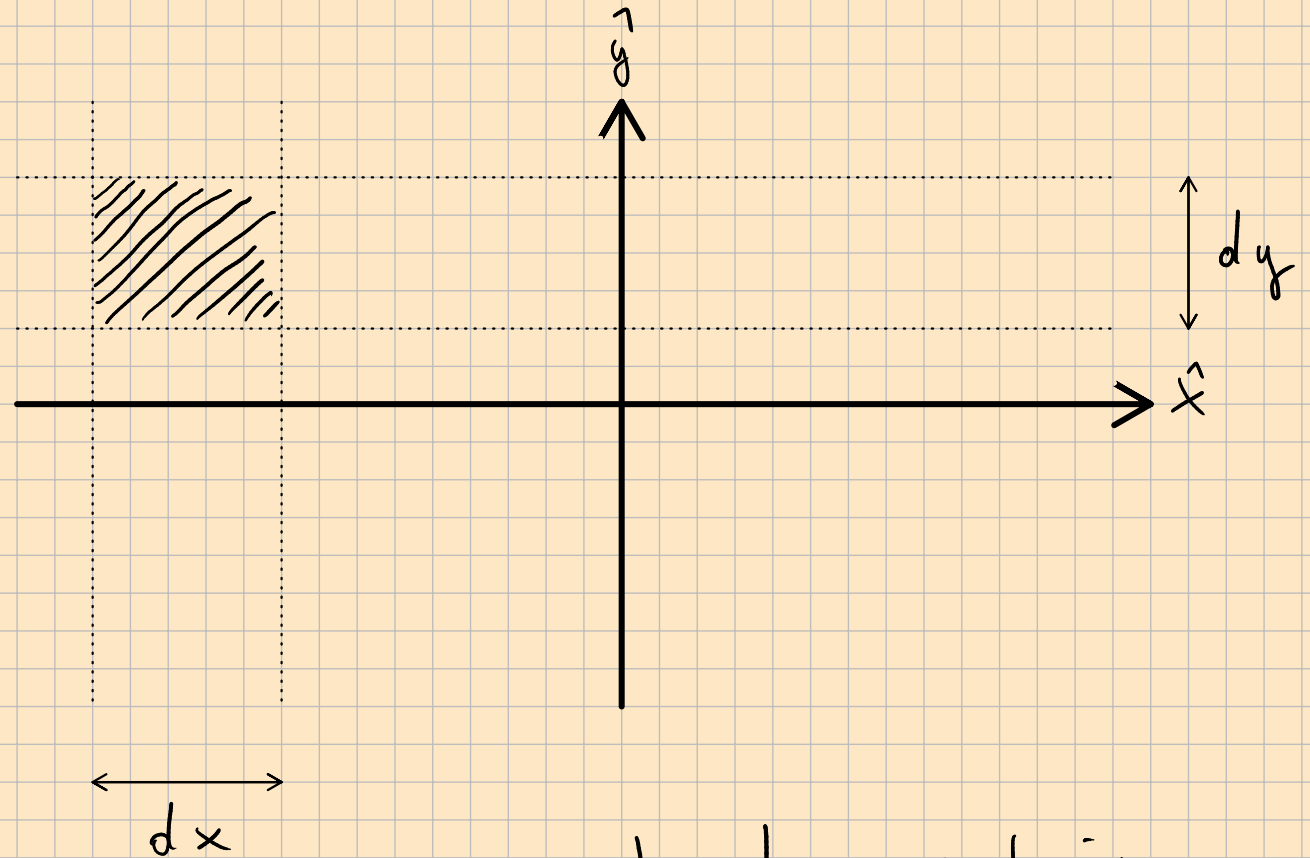
$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
z punktu widzenia

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „mieszkanizacja
matrycy”

ZMIANA ZMIENNYCH (4 21)

25 X 2020

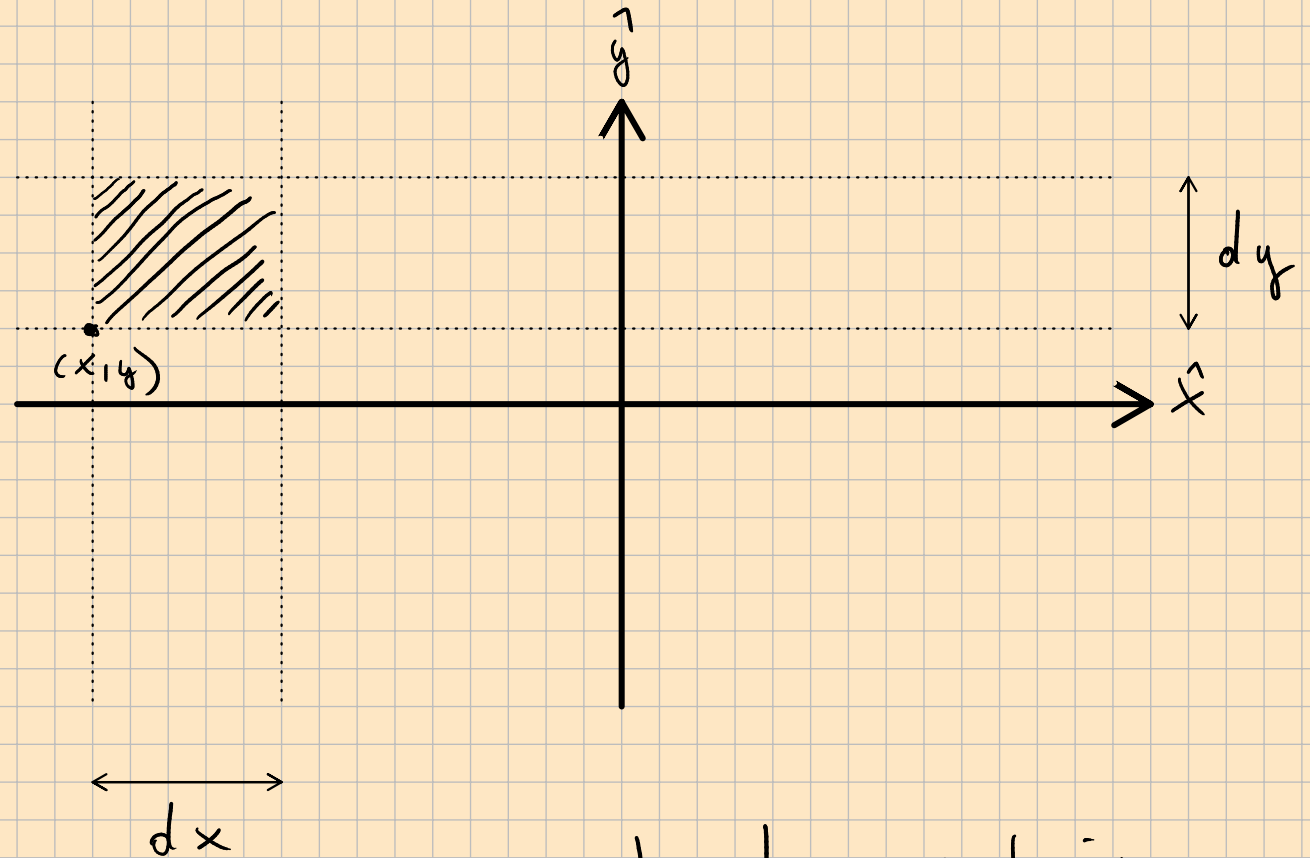
$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „mieszkaniczowie
matki”

ZMIANA ZMIENNYCH (4 21)

25 X 2020

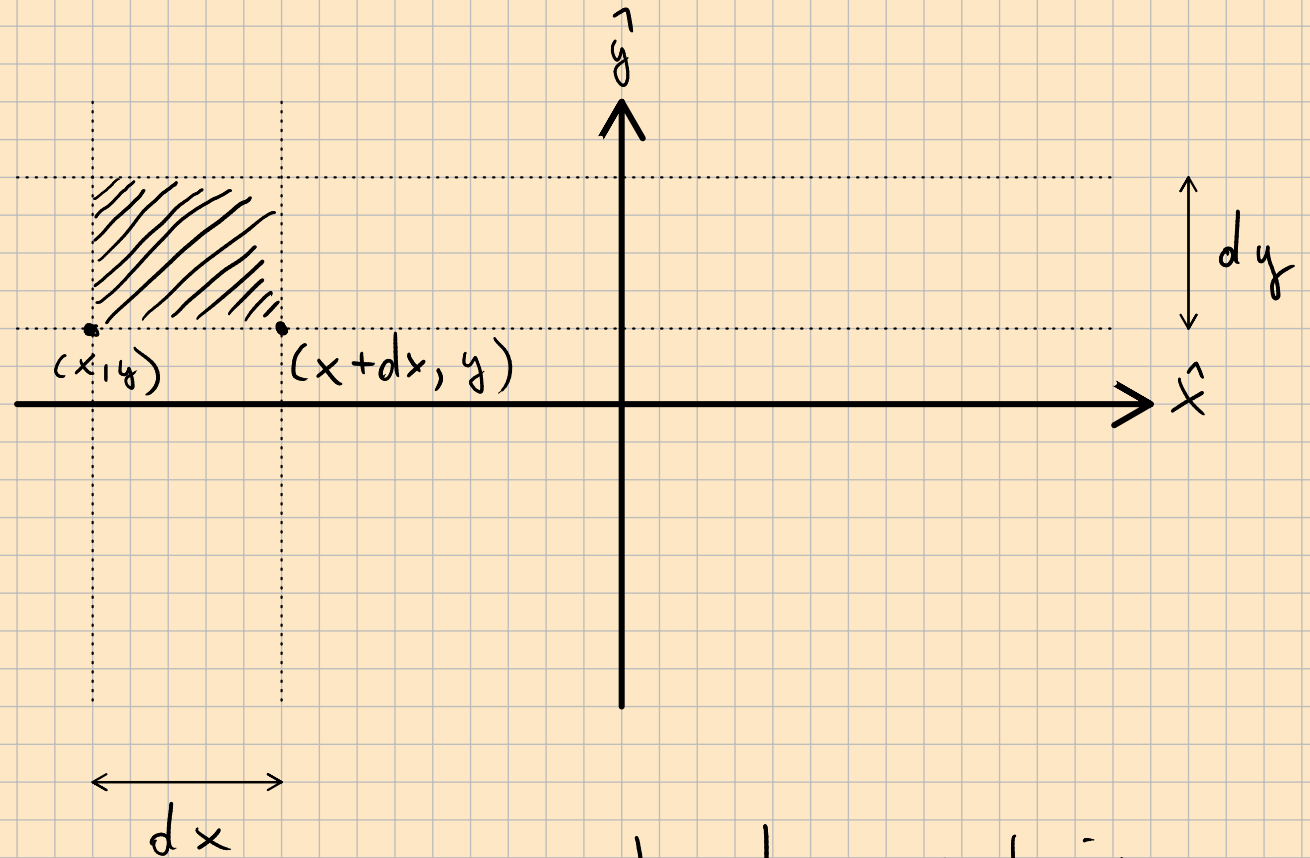
$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
z punktu widzenia

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „mieszkanizacja
matrycy”

ZMIANA ZMIENNYCH (121)

25 X 2020

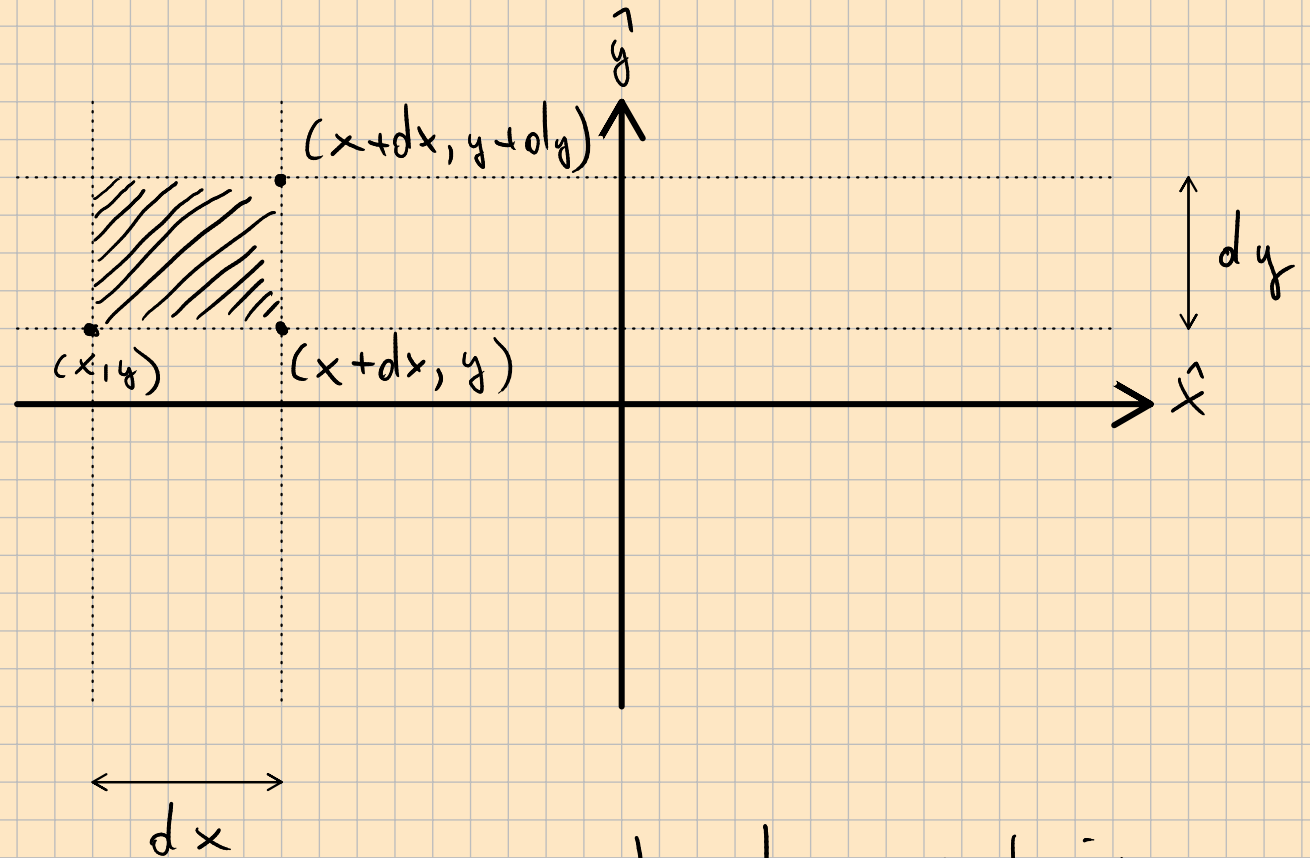
$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „mieszkanie”
matki))

ZMIANA ZMIENNYCH (121)

25 X 2020

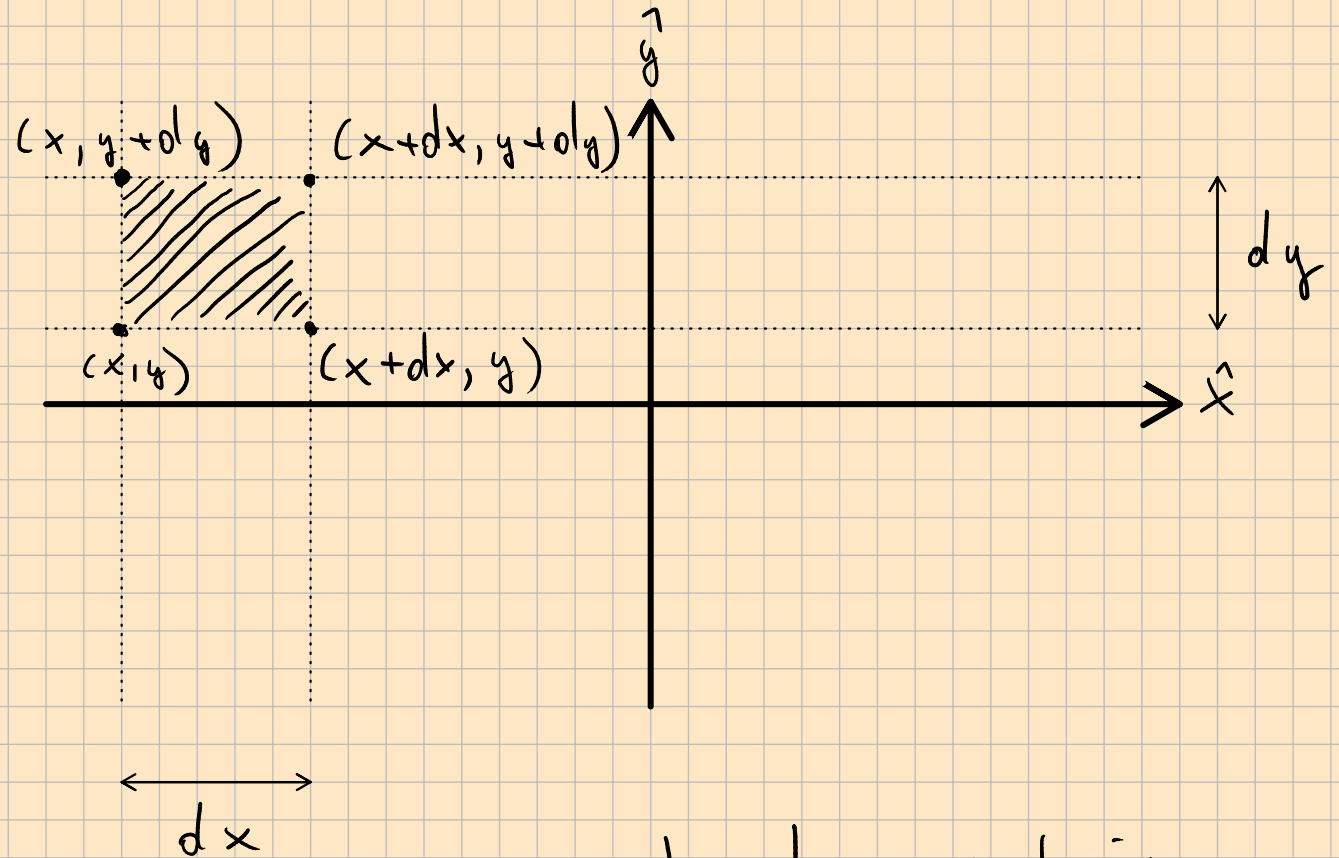
$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „mieszkaniczanie
matki”

ZMIANA ZMIENNYCH (121)

25 X 2020

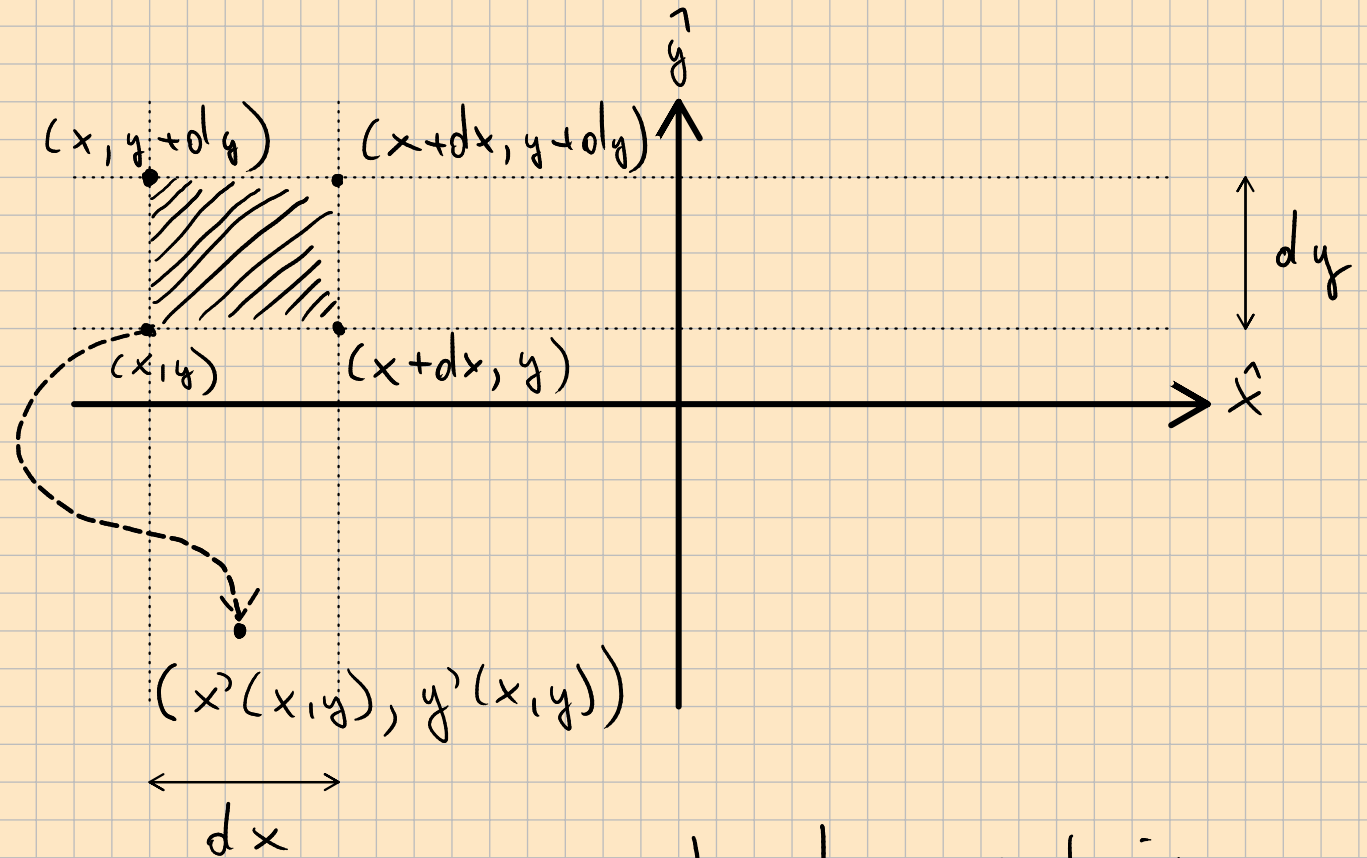
$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
z e punkt w polu ///

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „mieszkanizacja
matrycy”

ZMIANA ZMIENNYCH (1 z 1)

25 X 2020

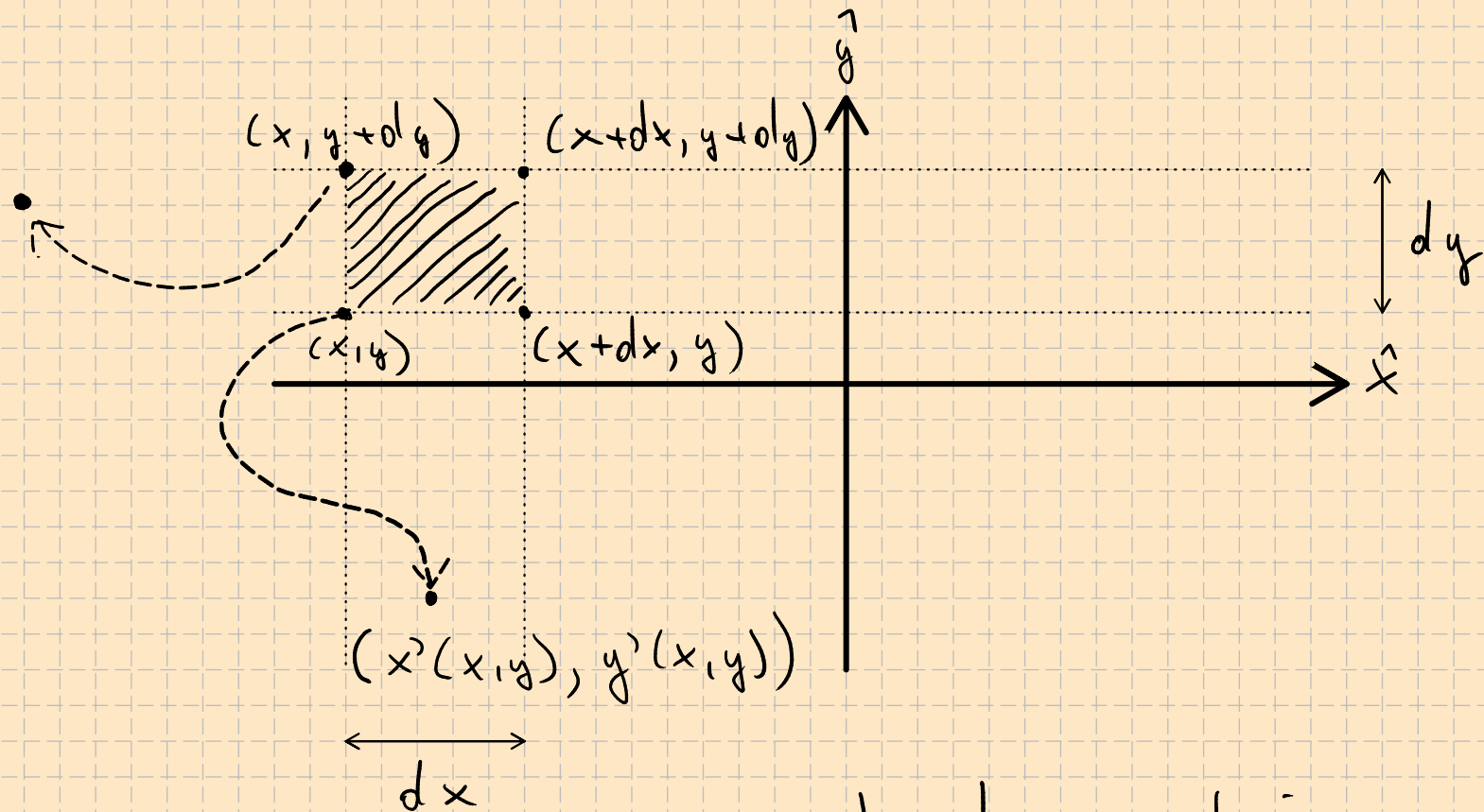
$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
z e punkt w polu ///

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „mieszkonie
matki”

ZMIANA ZMIENNYCH (4 21)

25 X 2020

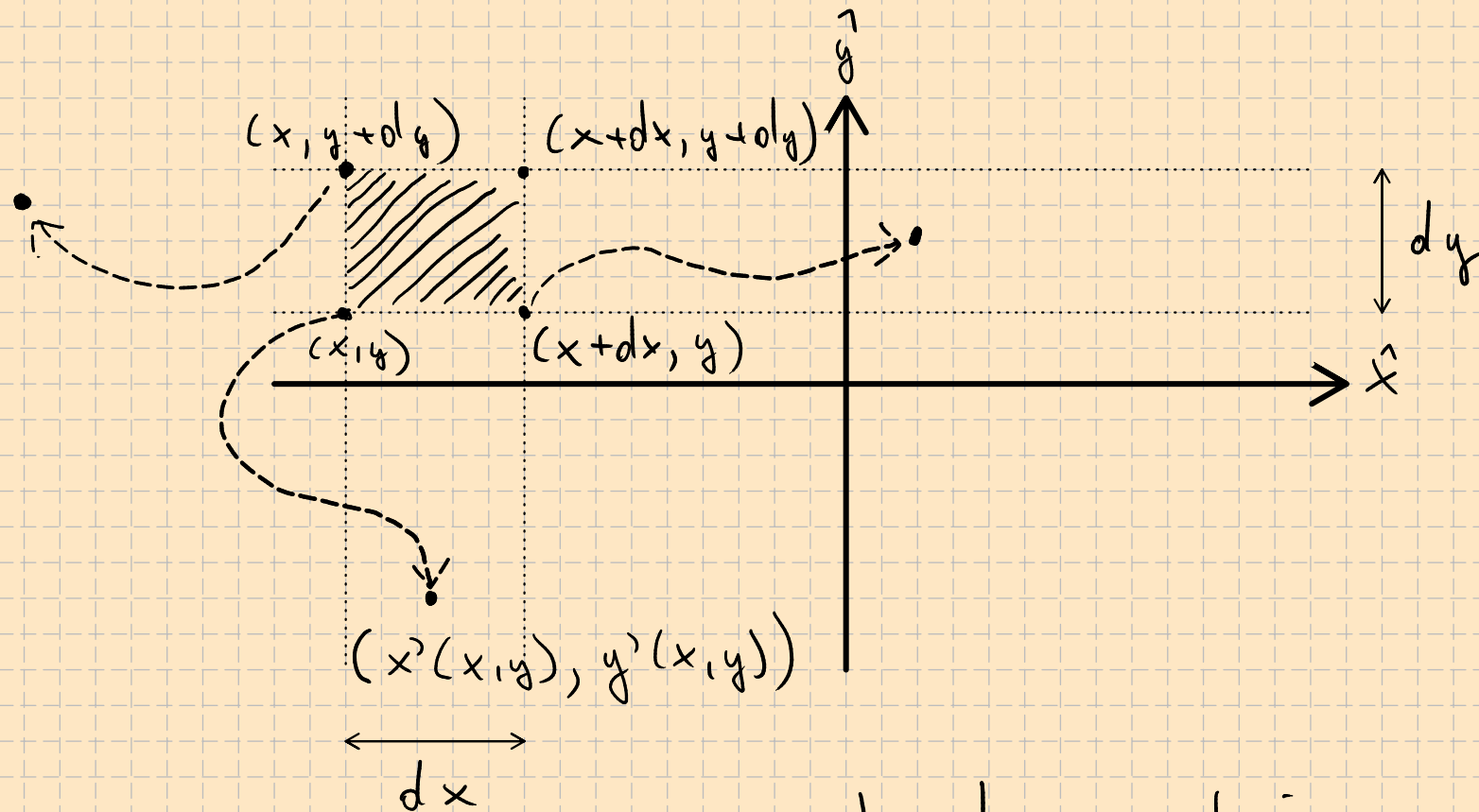
$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
z e punkt w polu ///

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „mieszkanizacja
matel”

ZMIANA ZMIENNYCH (1 z 1)

25 X 2020

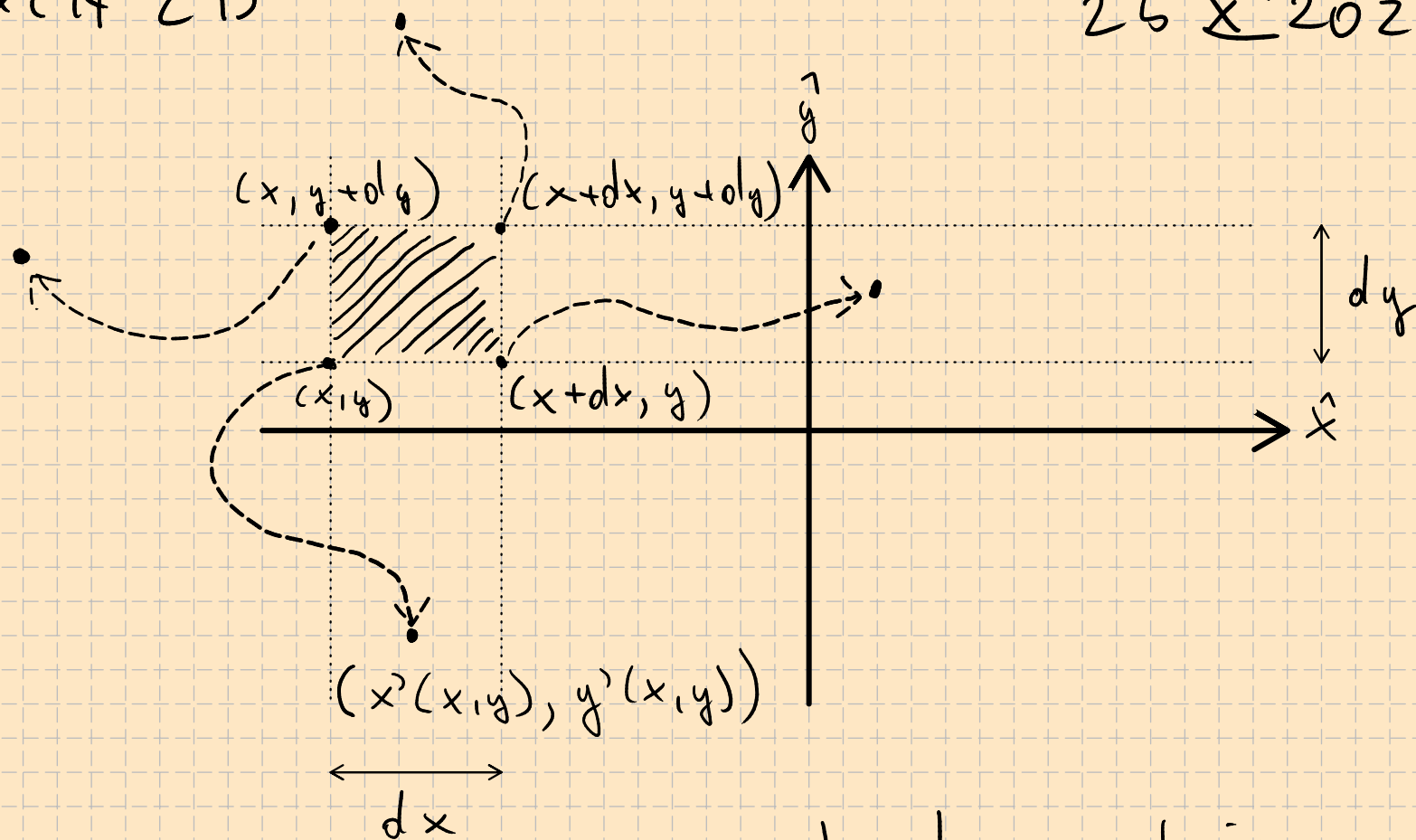
$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
z e punkt w polu ///

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „mieszkaniowiec
matematyczny”

ZMIANA ZMIENNYCH (4 2D)

25 X 2020

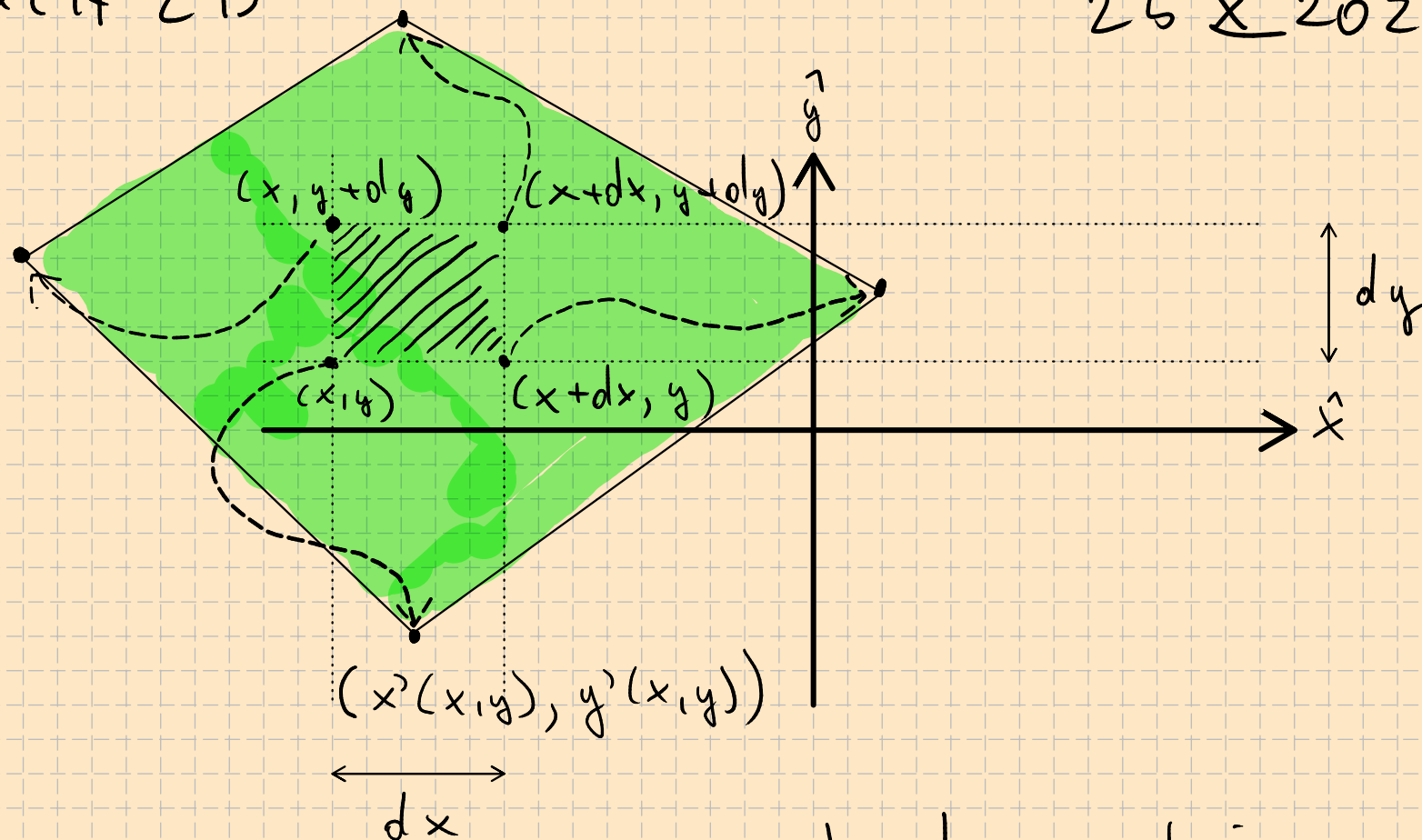
$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
z e punkt w polnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „mieszkanie”
matki

ZMIANA ZMIENNYCH (4 2D)

25 X 2020

$$\int f(x, y) dx dy$$

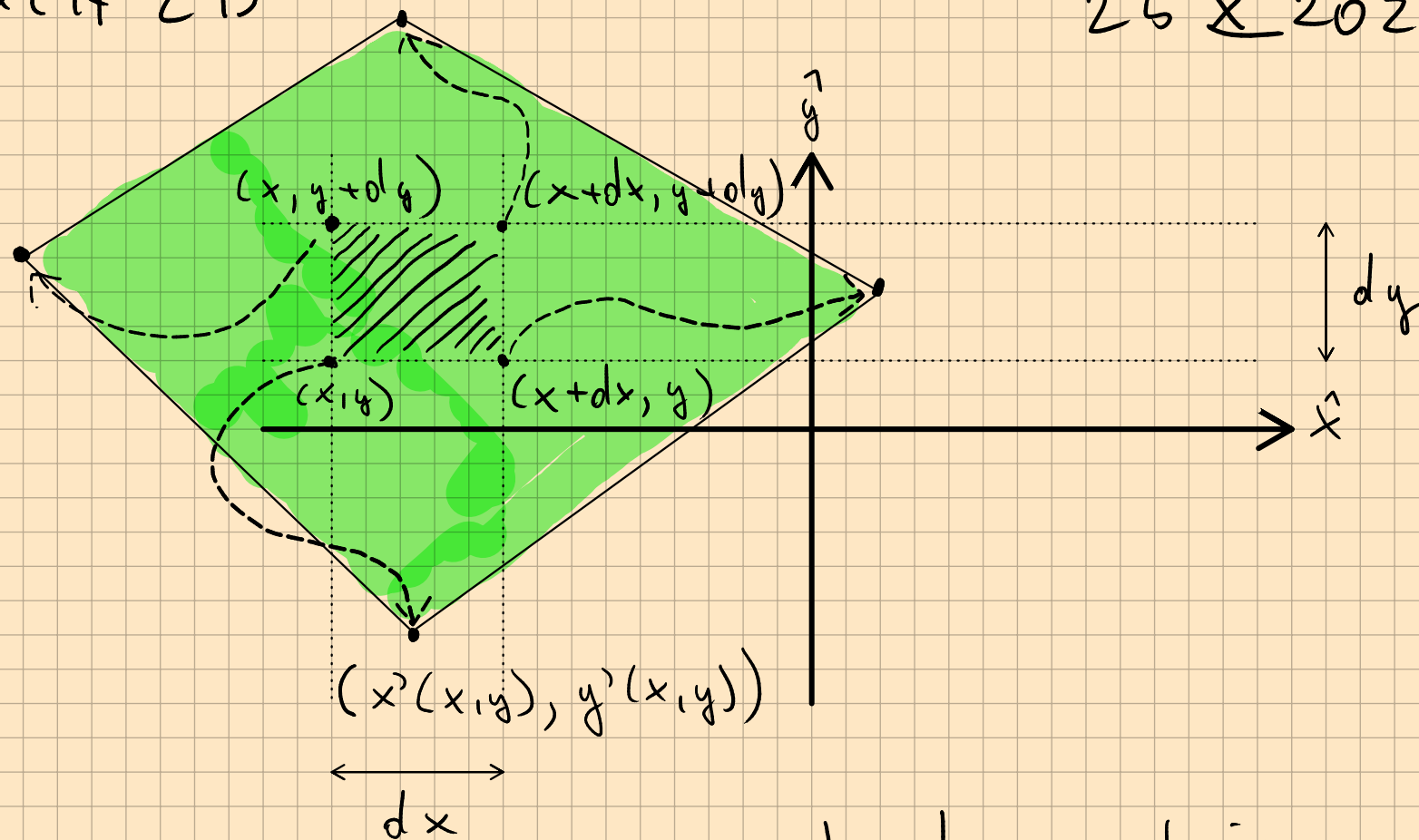
prawdopodobieństwo,
z punktu widzenia

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$

• zachowanie prawdopodobieństwa + we:



dx, dy - „mieszkanie
matki”

ZMIANA ZMIENNYCH (1D)

25 X 2020

$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
z punktu widzenia

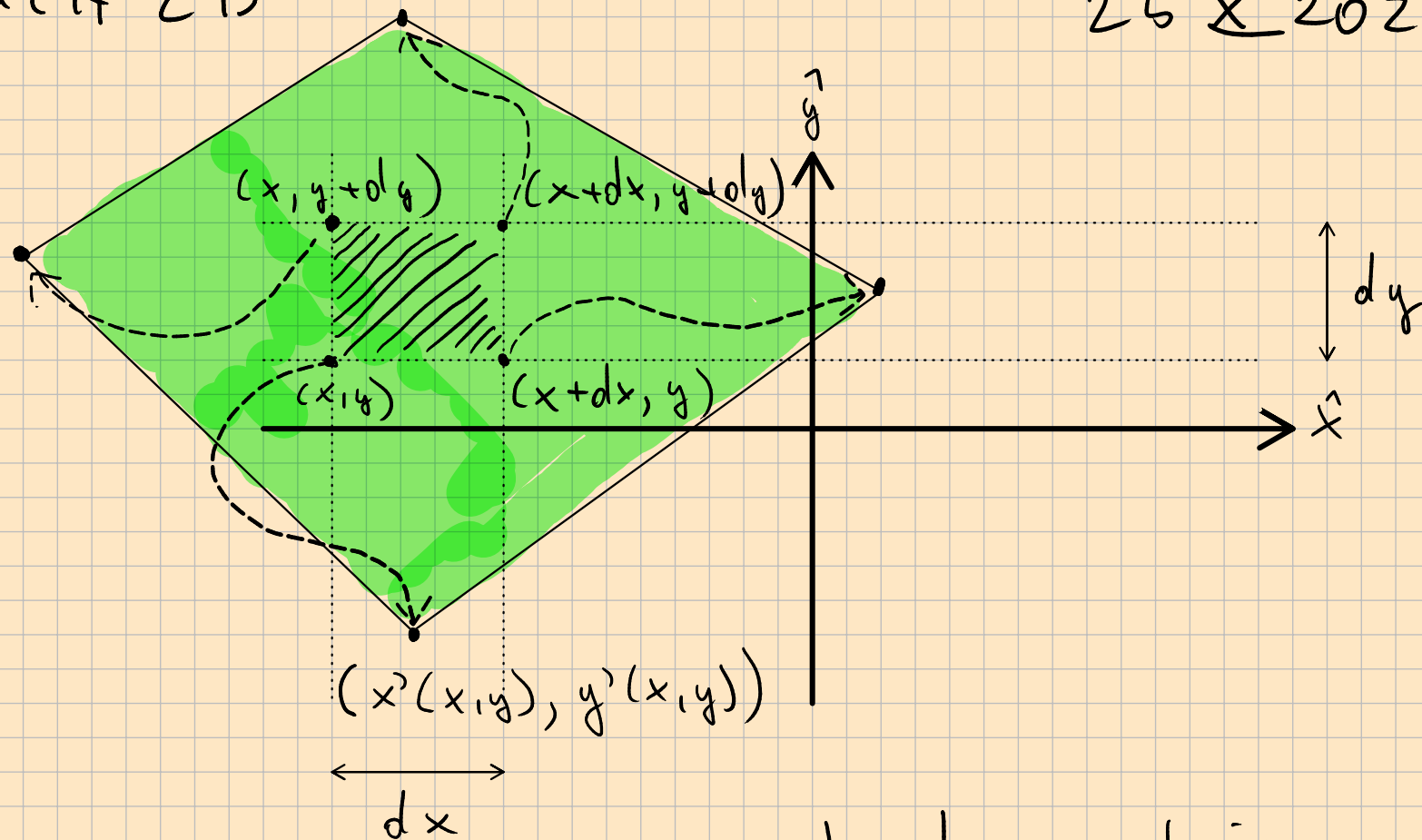
• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$

• zachowanie prawdopodobieństwa:

$$\int f(x, y) dx dy = g(x', y') \cdot \langle \text{powierzchnia} \rangle$$



dx, dy - „nieskomplikowane
materie”

ZMIANA ZMIENNYCH (4 ZD)

25 X 2020

ZMIANA ZMIENNYCH (4 21)

25 X 2020

- szukamy FGP nowych zmiennych:

$$g(x', y')$$

ZMIANA ZMIENNYCH (4 2D)

25 X 2020

- szukamy FGP nowych zmiennych:

$$g(x', y')$$

- ile wynosi $\langle \text{powierzchnie} \rangle$:

- szukamy FGP nowych zmiennych:

$$g(x', y')$$

- ile wynosi $\langle \text{powierzchnie} \rangle$:

$$x'(x+dx, y) = x'(x, y) + dx \frac{\partial x'}{\partial x} + \dots; \quad y'(x+dx, y) = y'(x, y) + dx \frac{\partial y'}{\partial x} + \dots;$$

$$x'(x, y+dy) = x'(x, y) + dy \frac{\partial x'}{\partial y} + \dots; \quad y'(x, y+dy) = y'(x, y) + dy \frac{\partial y'}{\partial y} + \dots;$$

$$x'(x+dx, y+dy) = x'(x, y) + dx \frac{\partial x'}{\partial x} + dy \frac{\partial x'}{\partial y} + \dots;$$

$$y'(x+dx, y+dy) = y'(x, y) + dx \frac{\partial y'}{\partial x} + dy \frac{\partial y'}{\partial y} + \dots$$

- szukamy FGP nowych zmiennych:

$$g(x', y')$$

- ile wynosi $\langle \text{powierzchnie} \rangle$:

$$x'(x+dx, y) = x'(x, y) + dx \frac{\partial x'}{\partial x} + \dots; \quad y'(x+dx, y) = y'(x, y) + dx \frac{\partial y'}{\partial x} + \dots;$$

$$x'(x, y+dy) = x'(x, y) + dy \frac{\partial x'}{\partial y} + \dots; \quad y'(x, y+dy) = y'(x, y) + dy \frac{\partial y'}{\partial y} + \dots;$$

$$x'(x+dx, y+dy) = x'(x, y) + dx \frac{\partial x'}{\partial x} + dy \frac{\partial x'}{\partial y} + \dots;$$

$$y'(x+dx, y+dy) = y'(x, y) + dx \frac{\partial y'}{\partial x} + dy \frac{\partial y'}{\partial y} + \dots$$

rozwiniecie w szereg Taylora wokolnicy (x, y)

ZMIANA ZMIENNYCH (4 ZD)

25 X 2020

ZMIANA ZMIENNOŚCI (121)

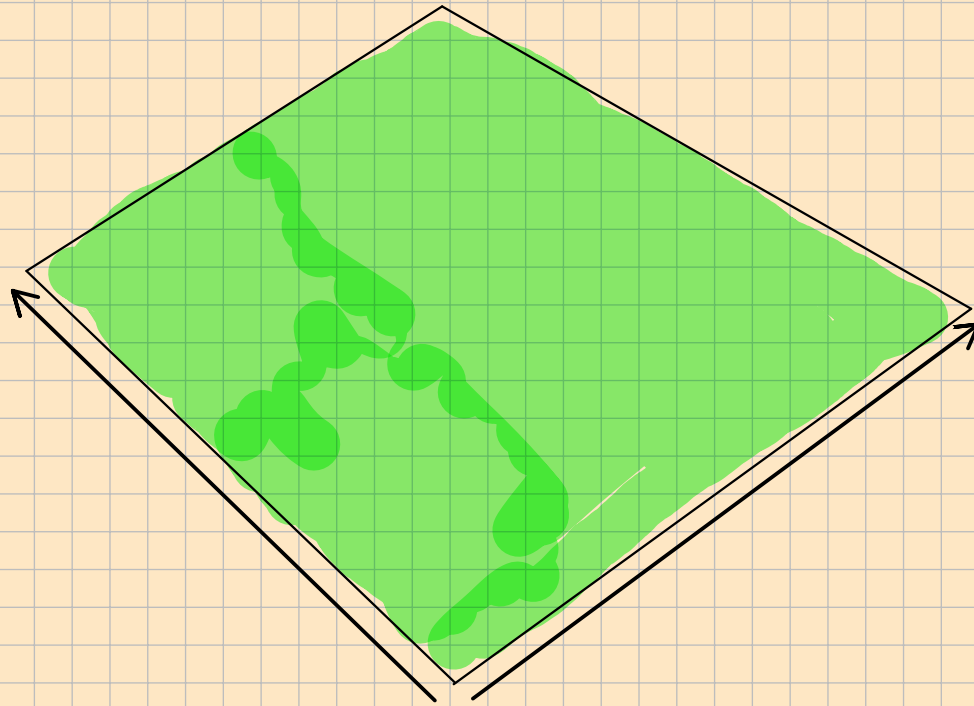
25 X 2020

- ponieważ dx oraz dy są małe
to możemy zaniedbać "...")

ZMIANA ZMIENNOŚCI (4 2D)

25 X 2020

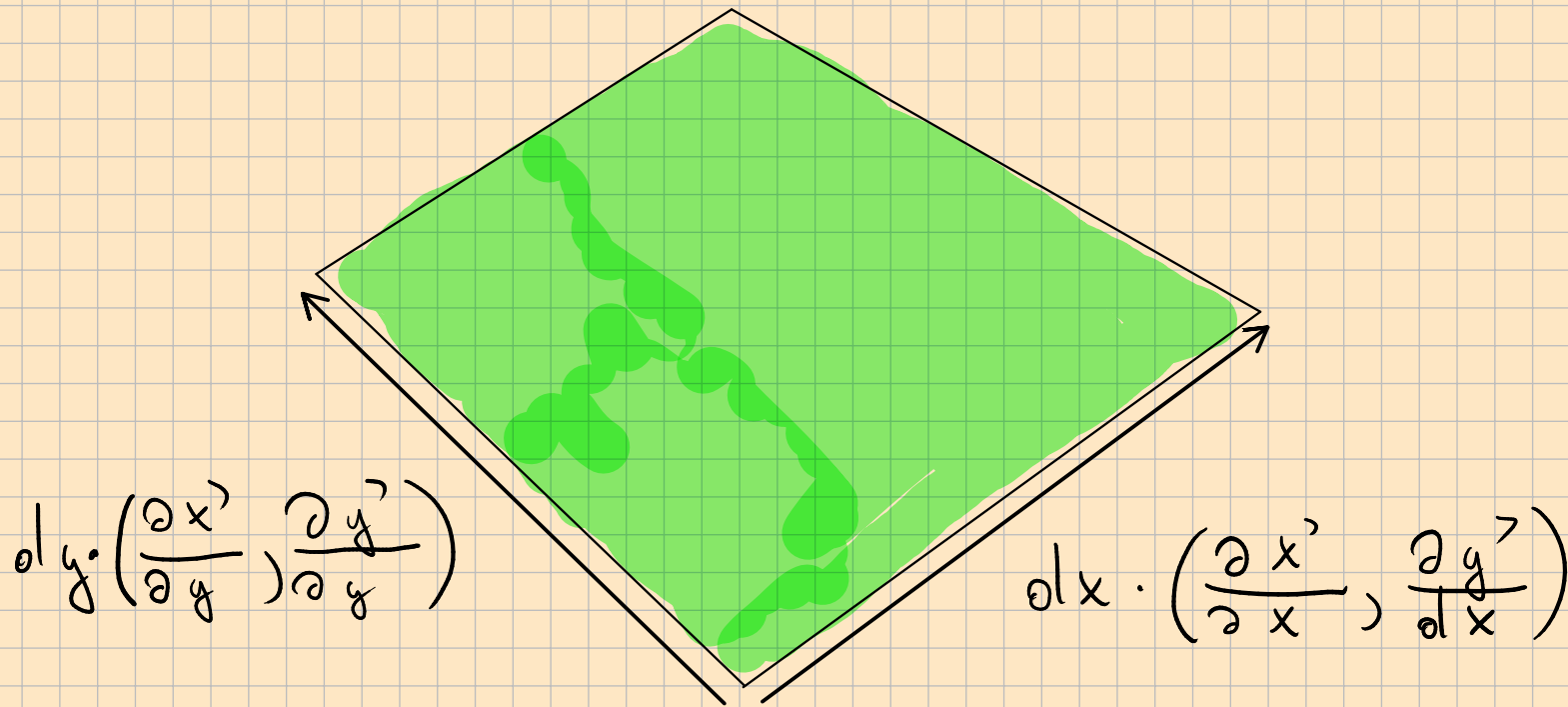
- ponieważ dx oraz dy są małe
to możemy zaniedbać "...")



ZMIANA ZMIENNYCH (4 21)

25 X 2020

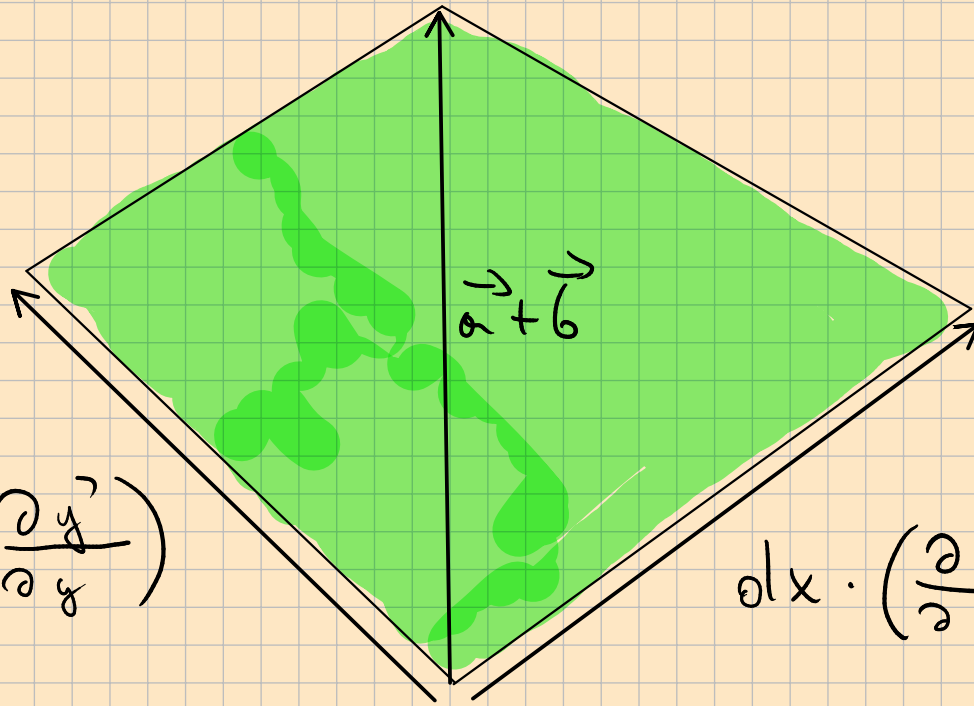
- ponieważ dx oraz dy są małe
to możemy zaniedbać "...")



ZMIANA ZMIENNYCH (4 21)

25 X 2020

- ponieważ dx oraz dy są małe
to możemy zaniedbać "...")



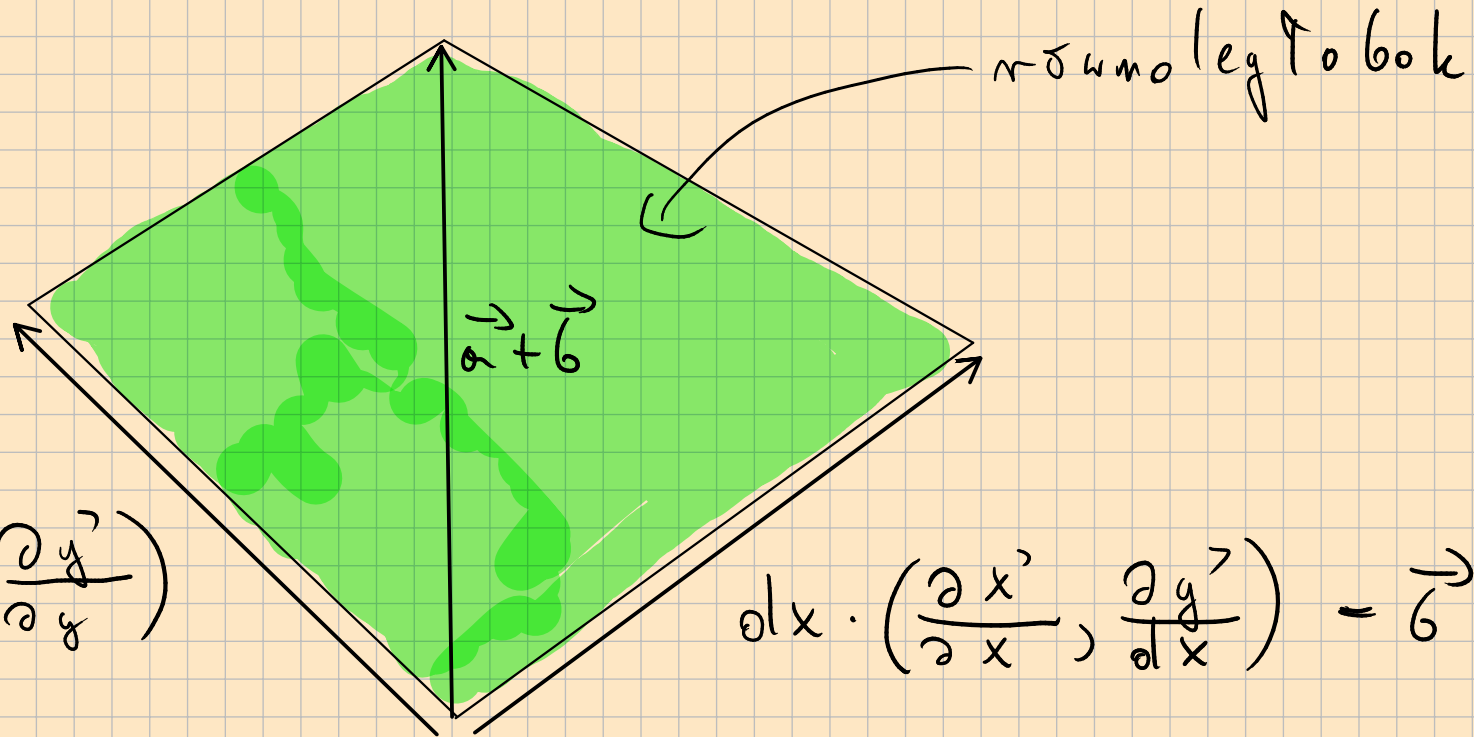
$$d\vec{y} = dy \cdot \left(\frac{\partial x'}{\partial y}, \frac{\partial y'}{\partial y} \right)$$

$$dx \cdot \left(\frac{\partial x'}{\partial x}, \frac{\partial y'}{\partial x} \right) = \vec{b}$$

ZMIANA ZMIENNYCH (4 21)

25 X 2020

- ponieważ dx oraz dy są małe
to możemy zaniedbać "...")



$$d\vec{y} = dy \cdot \left(\frac{\partial x'}{\partial y}, \frac{\partial y'}{\partial y} \right)$$

$$dx \cdot \left(\frac{\partial x'}{\partial x}, \frac{\partial y'}{\partial x} \right) = \vec{b}$$

ZMIANA ZMIENNYCH (4 ZD)

25 X 2020

ZMIANA ZMIENNYCH ZID

25 X 2020

- powiencinien 

ZMIANA ZMIENNYCH (4 2D)

25 X 2020

- powiększenie 

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{pmatrix}$$

ZMIANA ZMIENNYCH (4 2D)

25 X 2020

- powiencinien 

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{pmatrix}$$

macian Jacobiego

ZMIANA ZMIENNYCH (4 2D)

25 X 2020

- powiencinien

$$dx dy \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{pmatrix}$$

macian Jacobiego

ZMIANA ZMIENNYCH (4 2D)

25 X 2020

- powiencnien 

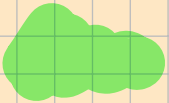
$$\left. \begin{matrix} dx & dy \end{matrix} \right\} \text{dł et} \left(\begin{array}{cc} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{array} \right)$$

macian Jacobiego

interesuję nas
powiencnien a nie
bo jak jest ona
skierowana

ZMIANA ZMIENNYCH (4 2D)

25 X 2020

- powiencnien 

$$dx \, dy \, | \, det \left(\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{pmatrix}}_{\text{macierz Jacobiego}} \right) = dx \cdot dy \, | \, det(J) |$$

interesuje nas
powiencnien a nie
bo jak jest ona
skorowana

ZMIANA ZMIENNYCH (4 2D)

25 X 2020

- powienczanie

$$dx \, dy \, | \, \text{det} \left(\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{pmatrix}}_{\text{macierz Jacobiego}} \right) = dx \cdot dy \, | \, \text{det}(J) |$$

interesuje nas
powienczanie a nie
bo jak jest ona
skierowana

- można inaczej, np. licząc iloczyn wektorowy
- ten sposób łatwo jednak uogólnić na 4D, 5D, ...

ZMIANA ZMIENNYCH (121)

25 X 2020

ZMIANA ZMIENNYCH ZD

25 X 2020

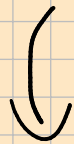
- wracając do zachowania prawologobionistwe

ZMIANA ZMIENNYCH (4 21)

25 X 2020

- wracając do zachowania prawopodobieństwa

$$f(x, y) dx dy = g(x', y') \cdot \langle \text{powierzchnia} \rangle$$



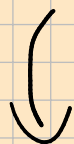
$$f(x, y) dx dy = g(x', y') \cdot |\det(J)|$$

ZMIANA ZMIENNYCH (4 z 1)

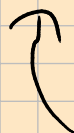
25 X 2020

- wracając do zachowania prawopodobieństwa

$$f(x, y) dx dy = g(x', y') \cdot \langle \text{powierzchnia} \rangle$$



$$f(x, y) dx dy = g(x', y') \cdot |det(J)|$$



możemy wyliczyć Γ w nowych
zmiennych!